

ARM64 Call Stack Spoofing

Analisi Offensiva e Difensiva su Windows 11 ARM64

Laboratorio di Cybersecurity
Corso di Laurea Magistrale in Informatica
Università degli Studi di Salerno
A.A. 2025/2026

D. Galdiero

24 maggio 2026

Indice

1	Fondamenti ARM64 su Windows	3
1.1	Layout della Memoria di Processo su Windows	3
1.2	Calling Convention ARM64 su Windows	4
1.3	La Catena x29/x30	4
1.4	ARM64 vs x86_64: Differenze per il Call Stack Spoofing	5
1.5	Strutture .pdata e .xdata	6
1.6	Il TEB come Guardia dello Stack	7
2	Analisi Offensiva: i 5 Scenari	9
2.1	Baseline — Ground Truth	9
2.1.1	Meccanismo	9
2.1.2	Codice Rilevante	9
2.1.3	Output del Compilatore ARM64	10
2.1.4	Stack in Memoria	10
2.1.5	Evidenze Raccolte	11
2.1.6	Perché lo Stack Walker Vede Tutto	12
2.2	Single-Frame Spoofing	13
2.2.1	Meccanismo	13
2.2.2	Codice Rilevante	14
2.2.3	Output del Compilatore ARM64 e .pdata	16
2.2.4	Stack in Memoria	16
2.2.5	Evidenze Raccolte	16
2.2.6	Perché Funziona: Gadget Valido in .pdata	17
2.3	Multi-Frame Recursion	18
2.3.1	Meccanismo	18
2.3.2	Codice Rilevante	19
2.3.3	Output del Compilatore ARM64 e .pdata	19
2.3.4	Stack in Memoria	20
2.3.5	Evidenze Raccolte	20
2.3.6	Perché i Frame del Helper Rimangono Visibili	21
2.4	Stack Pivoting	22
2.4.1	Meccanismo	22
2.4.2	Codice Rilevante	23
2.4.3	Output del Compilatore ARM64 e .pdata	25
2.4.4	Stack in Memoria	25
2.4.5	Evidenze Raccolte	25
2.4.6	Perché RtlCaptureStackBackTrace si Ferma	26
2.5	Spoofed Process Launch	27

2.5.1	Meccanismo	27
2.5.2	Codice Rilevante	27
2.5.3	Output del Compilatore ARM64 e <code>.pdata</code>	28
2.5.4	Stack in Memoria	28
2.5.5	Evidenze Raccolte	28
2.5.6	Significato per un EDR	29
3	Analisi Difensiva	31
3.1	Limiti dei Walker User-Mode	31
3.1.1	Validazione dei Limiti di Stack (SP Bounds Check)	31
3.1.2	Integrità della Catena <code>x29/x30</code>	31
3.1.3	Il <code>.pdata</code> Gap di <code>SpoofCallStack</code>	32
3.1.4	Tabella Riassuntiva	32
3.2	Sysmon come Strumento Difensivo	32
3.2.1	EID 1 — Process Create e l'Assenza di <code>CallTrace</code>	33
3.2.2	Evidenza in Scenario 5	33
3.2.3	Limite Fondamentale: Invisibilità del Pivot	33
3.3	Rilevabilità per Scenario	34
3.3.1	Scenario 1 — Baseline	34
3.3.2	Scenario 2 — Single-Frame Spoofing	34
3.3.3	Scenario 3 — Multi-Frame Recursion	34
3.3.4	Scenario 4 — Stack Pivot	34
3.3.5	Scenario 5 — Spoofed Process Launch	34
3.4	Firma Rilevabile e Non Rilevabile	35
3.4.1	Firme Rilevabili User-Mode	35
3.4.2	Firme Rilevabili con Euristica Contestuale	35
3.4.3	Firme Non Rilevabili User-Mode	35
3.4.4	Verso il Rilevamento Kernel-Mode	36
4	Conclusioni: Tradeoff Attaccante / Difensore	37
4.1	Tradeoff dell'Attaccante: Complessità vs Invisibilità	37
4.1.1	Il Punto di Massimo Rapporto Qualità/Costo	38
4.1.2	Il Punto di Massima Evasione (con Costo)	38
4.2	Segnali Residui Ineliminabili in User-Mode	38
4.3	Tradeoff del Difensore: Copertura vs Costo	39
4.3.1	La Combinazione Minima Efficace	39
4.4	Direzioni Future	40

Capitolo 1

Fondamenti ARM64 su Windows

Questo capitolo fornisce il quadro teorico necessario per interpretare i cinque scenari del Capitolo 2. L'attenzione è concentrata sugli aspetti dell'architettura ARM64 e delle strutture Windows che influenzano direttamente il call stack spoofing: la calling convention, la catena di frame pointer, il segmento `.pdata` e il Thread Environment Block come guardia di validazione dello stack.

1.1 Layout della Memoria di Processo su Windows

Un processo Windows su piattaforma ARM64 dispone di uno spazio di indirizzi virtuali a 48 bit: i 128 TB dello spazio utente occupano l'intervallo `0x0000000000000000–0x00007FFFFFFFFF`. All'interno di questo spazio, il loader mappa le regioni principali illustrate in Tabella 1.1.

Regione	Contenuto e caratteristiche
Stack del thread	Cresce verso indirizzi decrescenti. Dimensione di default 1 MB (espandibile). Allocata dal kernel; i limiti sono registrati nel TEB (<code>StackBase</code> , <code>StackLimit</code>).
Heap	Allocazioni dinamiche via <code>HeapAlloc</code> / <code>VirtualAlloc</code> . Più heap possono coesistere; tipo <code>MEM_PRIVATE</code> .
Moduli (<code>.text</code>)	Codice eseguibile e DLL mappati in sola lettura. Contengono i segmenti <code>.pdata</code> e <code>.xdata</code> per l'unwinding delle eccezioni.
TEB / PEB	Strutture per-thread e per-processo mappate dal kernel. Su ARM64 il registro <code>x18</code> punta al TEB corrente.

Tabella 1.1: Principali regioni della memoria di processo su Windows 11 ARM64.

ASLR (Address Space Layout Randomization) è attivo per default su Windows 11: la base di ogni modulo cambia ad ogni run. Nello Scenario 1 (Baseline), ad esempio, `ntdll.dll` è mappata a `0x00007FFF4ABB0000` e `stack_spoof.exe` a `0x00007FF71DFD0000`; in esecuzioni successive entrambi i valori differiscono. I *relativi* (RVA) restano invece co-

stanti: `SecretFunction` è sempre a `base + 0x1B810` e `LaunchNotepad` sempre a `base + 0x1B130`.

1.2 Calling Convention ARM64 su Windows

La Windows ARM64 ABI (Application Binary Interface) differisce significativamente dalla Microsoft x86_64 ABI [1]. La Tabella 1.2 ne sintetizza le differenze rilevanti per l'analisi dello stack.

Aspetto	ARM64 Windows	x86_64 Windows
Argomenti interi/puntatori	x0–x7	rcx, rdx, r8, r9
Valore di ritorno	x0	rax
Frame pointer	x29	rbp (opzionale)
Link register	x30 (registro)	indirizzo su stack (via CALL)
TEB user-mode	x18 (riservato)	GS: [0x30]
Allineamento SP	16 byte obbligatorio	16 byte obbligatorio
Dimensione istruzione	4 byte fissi	1–15 byte variabile
<i>Registri callee-saved (non-volatile)</i>		
	x19–x28, x29, SP	rbx, rbp, rdi, rsi, r12–r15
<i>Registro x30 (LR) — semantica “Both”</i>		
	x30 è <i>volatile</i> dal punto di vista del caller (distrutto da qualsiasi BL/BLR), ma il callee è responsabile di salvarlo prima di eseguire nested calls. Non appartiene ai registri non-volatile, ma è il callee — non il caller — a doverlo preservare.	

Tabella 1.2: Confronto tra la Windows ARM64 ABI e la Microsoft x86_64 ABI per gli aspetti rilevanti all'analisi dello stack [1].

Il punto di divergenza più rilevante per il call stack spoofing è il **link register**: su x86_64, l'istruzione `CALL` deposita automaticamente l'indirizzo di ritorno in cima allo stack prima di trasferire il controllo; su ARM64, l'istruzione `BL` (*Branch with Link*) salva l'indirizzo di ritorno nel registro `x30` (LR) senza toccare lo stack. Il valore di `x30` viene scritto nello stack *solo* dal prologo della funzione chiamata, se quella funzione effettuerà a sua volta altre chiamate (funzione non-leaf). Una funzione leaf che non chiama nessun'altra funzione può operare senza mai salvare `x30`.

Questa separazione tra il momento della chiamata e il momento del salvataggio del return address è la proprietà architetturale che rende possibile la sostituzione di LR con un gadget *dopo* il ritorno al chiamante, come sfruttato in Scenari 2 e 3.

1.3 La Catena x29/x30

Ogni funzione non-leaf costruisce il proprio frame stack seguendo uno schema uniforme imposto dal compilatore. Il prologo canonico ARM64 emesso da MSVC per una funzione con frame di dimensione N è:

```

1 stp    x29, x30, [sp, #-N]!    ; decrementa SP di N, salva {FP, LR}
2 mov    x29, sp                ; x29 = nuovo FP (top del frame
    corrente)

```

Listing 1.1: Prologo canonico ARM64 Windows: salvataggio di FP e LR, costruzione del frame pointer

L'istruzione **stp** con modalità *pre-index* (!) esegue le due operazioni atomicamente: SP viene decrementato di N byte (il frame size, multiplo di 16), e la coppia {x29, x30} viene scritta ai nuovi indirizzi [SP+0] e [SP+8]. L'istruzione successiva imposta x29 = SP, ancorandolo al top del frame appena costruito.

Al termine dell'esecuzione del prologo, la memoria attorno a SP forma la struttura mostrata in Tabella 1.3.

Offset da SP	Registro salvato	Significato
[SP+0]	x29 (FP precedente)	puntatore al frame del chiamante
[SP+8]	x30 (LR)	indirizzo di ritorno al chiamante
[SP+16] – [SP+N-1]	altri callee-saved	x19–x28, variabili locali

Tabella 1.3: Layout del frame stack ARM64 dopo l'esecuzione del prologo canonico.

La catena di frame pointer si forma perché ogni x29 punta alla posizione [SP+0] del frame precedente, che contiene a sua volta il x29 del frame ancora precedente. Un walker che segua questa catena risale l'intera call stack leggendo alternativamente il frame pointer e il return address salvati a ogni livello. In Scenario 1 (Baseline), questa catena è integra dalla funzione più profonda fino al CRT entry point, come verificato dall'output k di WinDbg (Listato 2.3).

Il prologo reale di **SecretFunction** nello Scenario 1 inizia con:

```

1 stp    x19, x20, [sp, #-0x60]!

```

Listing 1.2: Prima istruzione del prologo di **SecretFunction** catturata da WinDbg al breakpoint (Scenario 1)

In questo caso MSVC ha scelto di salvare x19/x20 prima di x29/x30: i registri callee-saved vengono salvati in un ordine che dipende dall'allocazione del registro da parte del compilatore, ma la coppia x29/x30 è sempre salvata dal prologo affinché la frame pointer chain sia tracciabile.

1.4 ARM64 vs x86_64: Differenze per il Call Stack Spoofing

Quattro proprietà architetturali di ARM64 influenzano direttamente le tecniche di call stack spoofing rispetto all'equivalente x86_64.

Istruzioni a 4 byte fissi. Ogni istruzione ARM64 occupa esattamente 4 byte, allineata a 4 byte. Ne consegue che ogni indirizzo di ritorno valido è un multiplo di 4. In x86_64, dove le istruzioni hanno lunghezza variabile da 1 a 15 byte, un attaccante può scegliere gadget che puntino a offset arbitrari all'interno di una funzione. Su ARM64 i gadget validi

sono esclusivamente agli indirizzi di inizio istruzione, riducendo (ma non eliminando) la superficie di selezione.

Assenza della RET a 1 byte. In x86_64, la singola byte 0xC3 (RET) è sufficiente come gadget per mettere fine a una ROP chain. Su ARM64 l'istruzione equivalente è RET (alias di BR x30), encodificata come 0xD65F03C0: 4 byte, non divisibile, sempre allineata. I gadget ARM64 devono essere scelti tra istruzioni reali, non tra sequenze di byte casuali.

LR come registro, non come valore sullo stack. Su x86_64, al momento dell'istruzione CALL, il return address è già in cima allo stack: un attaccante con scrittura arbitraria nello stack può sovrascrivere immediatamente il valore. Su ARM64, x30 è un registro; viene scritto nello stack solo nel prologo della funzione chiamata. L'attacco deve quindi agire *dopo* il prologo — modificando il valore già salvato — oppure, come negli Scenari 2 e 3, costruire un frame falso che presenti un LR controllato dall'attaccante al momento dello stack walk.

Registro x18 riservato al TEB. Su Windows ARM64, il registro x18 è riservato dal sistema operativo e punta sempre al Thread Environment Block (TEB) del thread corrente. Il codice kernel e user-mode che necessita di StackBase o StackLimit lo recupera direttamente da x18 senza passare per una system call, rendendo la validazione di SP a basso costo. Le implicazioni per il rilevamento dello stack pivot sono discusse nella Sezione 1.6.

1.5 Strutture .pdata e .xdata

Windows richiede che ogni funzione non-leaf di un modulo PE sia descritta da un record RUNTIME_FUNCTION nel segmento .pdata [2]. La struttura contiene tre campi a 32 bit, espressi come RVA (Relative Virtual Address) rispetto alla base del modulo:

```
1 typedef struct _RUNTIME_FUNCTION {
2     DWORD BeginAddress;    /* RVA inizio funzione */
3     DWORD EndAddress;      /* RVA fine funzione (escluso) */
4     DWORD UnwindData;      /* RVA del record UNWIND_INFO in .xdata
5     */
6 } RUNTIME_FUNCTION;
```

Listing 1.3: Struttura RUNTIME_FUNCTION in .pdata (ARM64)

Il segmento .xdata, puntato da UnwindData, contiene gli *unwind codes*: istruzioni che descrivono, in ordine inverso, ogni modifica a SP e ai registri callee-saved effettuata dal prologo. La funzione RtlVirtualUnwind dell'API Windows utilizza questi codici per riportare i registri allo stato che avevano prima della chiamata alla funzione, senza dover eseguire l'epilogo: è il meccanismo su cui si basa il walker .pdata di WinDbg e il runtime delle eccezioni C++.

Il processo di stack walking tramite .pdata segue i passi mostrati in Tabella 1.4.

Il passo 4 è il punto critico per gli Scenari 2 e 3: SpoofCallStack contiene un'istruzione sub sp, sp, #0x30 fuori dal prologo canonico, non coperta da alcun record RUNTIME_FUNCTION. Quando il walker raggiunge quel PC, la ricerca in .pdata fallisce e la catena viene troncata, producendo il RetAddr nullo osservato nell'output k di WinDbg.

Passo	Operazione
1	Dato PC corrente, cerca in <code>.pdata</code> il <code>RUNTIME_FUNCTION</code> il cui intervallo <code>[BeginAddress, EndAddress)</code> lo contenga.
2	Se trovato, chiama <code>RtlVirtualUnwind</code> con il record: i registri callee-saved e SP vengono ripristinati allo stato del chiamante.
3	Il nuovo PC è il return address ripristinato. Torna al passo 1.
4	Se non trovato (PC fuori da tutti i record), il walker si ferma: il return address non è recuperabile.

Tabella 1.4: Algoritmo del walker `.pdata` impiegato da WinDbg e dal runtime Windows.

Il gadget `ntdll` scelto come LR falso è invece coperto da un record valido — è codice di sistema — e viene attraversato correttamente, comparando come frame intermedio in `CaptureStackBackTrace`.

1.6 Il TEB come Guardia dello Stack

Il Thread Environment Block (TEB) è una struttura kernel allocata per ogni thread attivo e mappata nello spazio di indirizzi user-mode. Su ARM64 Windows il registro `x18` contiene sempre il suo indirizzo base; i due campi rilevanti per la validazione dello stack sono accessibili a costo zero [3]:

```

1 ldr x0, [x18, #0x08] ; x0 = TEB.StackBase (indirizzo massimo
   stack)
2 ldr x1, [x18, #0x10] ; x1 = TEB.StackLimit (indirizzo minimo
   stack)
```

Listing 1.4: Accesso a `StackBase` e `StackLimit` dal TEB su ARM64 Windows

La validazione eseguita da `RtlCaptureStackBackTrace` prima di attraversare ogni frame è:

$$\text{TEB.StackLimit} \leq \text{SP} < \text{TEB.StackBase} \quad (1.1)$$

Se la condizione non è soddisfatta il walker restituisce zero frame *immediatamente*, senza produrre un backtrace parziale. Nello Scenario 1, al breakpoint su `SecretFunction`, SP vale `0x000000070D6FFCC0` e il TEB del thread riporta `StackBase = 0x000000070D700000`, `StackLimit = 0x000000070D700000 - 0x100000`: SP è all'interno dell'intervallo e tutti i frame sono visibili.

Negli Scenari 4 e 5, `ExecuteWithFakeFrame` sposta SP su memoria allocata con `VirtualAlloc`, estranea all'intervallo TEB. La condizione (1.1) è immediatamente falsa: `CaptureStackBackTrace` restituisce zero frame e WinDbg emette il warning `Stack pointer is outside the normal stack bounds`.

Il TEB è una struttura *scrivibile* dallo user-mode: un attaccante potrebbe in linea di principio aggiornare `StackBase` e `StackLimit` per coprire il fake stack. Questa contromisura introduce però una firma rilevabile a livello di tipo di allocazione: il kernel

assegna allo stack di sistema il tipo `MEM_STACK`, mentre una regione `VirtualAlloc` è di tipo `MEM_PRIVATE`. Le implicazioni difensive sono analizzate nella Sezione 3.4.

Capitolo 2

Analisi Offensiva: i 5 Scenari

2.1 Baseline — Ground Truth

Questo scenario stabilisce il *ground truth*: `SecretFunction` viene invocata direttamente, senza alcuna manipolazione dello stack. L'obiettivo è documentare come appare una chiamata legittima ai vari strumenti di analisi, fornendo il termine di paragone per tutti gli scenari successivi.

2.1.1 Meccanismo

La catena di chiamata è integralmente prodotta dal compilatore seguendo la convenzione ARM64 Windows:

1. `main()` invoca `TestNormalExecution()`, che MSVC con ottimizzazione `/O2 inline` direttamente nel corpo di `main`.
2. Il codice inlinato esegue BL `SecretFunction`: l'istruzione salva l'indirizzo di ritorno nel registro `x30` (LR) e trasferisce il controllo.
3. Il prologo di `SecretFunction` costruisce il proprio frame: decrementa `SP` e salva i registri callee-saved (tra cui `x29` e `x30`) nello stack.
4. All'interno di `SecretFunction`, `CaptureStackBackTrace` risale la catena `x29/x30` per produrre il backtrace visibile in console.

In questo scenario la catena `x29/x30` è integra, `SP` è all'interno dei limiti TEB, e ogni funzione possiede un record valido in `.pdata`: tutte le condizioni per uno stack walk corretto sono soddisfatte.

2.1.2 Codice Rilevante

```
1 // TestNormalExecution -- inlined into main() by MSVC /O2
2 void TestNormalExecution(void)
3 {
4     // ...
5     DWORD result = SecretFunction((LPVOID)0x11111111);
6     // ...
7 }
```

```

8
9 // Target function declared noline -- always has its own frame
10 __declspec(noline) DWORD WINAPI SecretFunction(LPVOID param)
11 {
12     DWORD value = (DWORD)(ULONG_PTR)param;
13     // CaptureStackBackTrace called here to show the call chain
14     void *backtrace[12];
15     USHORT frames = CaptureStackBackTrace(0, 12, backtrace, NULL);
16     // ...
17     g_secretValue = value ^ 0xDEADBEEF;
18     return g_secretValue;
19 }

```

Listing 2.1: Chiamata diretta a `SecretFunction` da `TestNormalExecution` (inlinata in `main` da `MSVC /O2`)

2.1.3 Output del Compilatore ARM64

Il breakpoint `WinDbg` è posizionato all'indirizzo `0x00007FF71DFEB810`, prima che il prologo venga eseguito. La prima istruzione catturata è:

```

1 ; SecretFunction prologue -- captured at breakpoint entry
2 ; Address: 0x00007FF71DFEB810
3 ; Frame size: 0x60 bytes (96 bytes)
4
5 stack_spoof!SecretFunction:
6 00007ff7'1dfef810 a9ba53f3 stp x19, x20, [sp, #-0x60]!
7 ; ^ Pre-index: SP -= 0x60, then store x19 at [SP+0], x20 at [SP+8]
8 ; Subsequent prologue instructions save x29 (FP) and x30 (LR),
9 ; then set x29 = SP to establish the frame pointer chain.

```

Listing 2.2: Prima istruzione del prologo di `SecretFunction` catturata da `WinDbg`

L'istruzione `stp x19, x20, [sp, #-0x60]!` usa l'indirizzamento *pre-index*: `SP` viene decrementato di `0x60` (96 byte, la dimensione del frame) e i registri `x19/x20` sono salvati al nuovo top dello stack. Le istruzioni successive del prologo (non catturate in questo dump, poiché il breakpoint è all'ingresso) salveranno `x29` (FP) e `x30` (LR) a un offset fisso, e imposteranno `x29 = SP` per ancorare la frame pointer chain.

Il record `RUNTIME_FUNCTION` associato a `SecretFunction` nel segmento `.pdata` descrive questi unwind codes, consentendo a `RtlVirtualUnwind` di ricostruire lo stato dei registri precedente senza eseguire il codice al contrario.

2.1.4 Stack in Memoria

Al momento del breakpoint (prima dell'esecuzione del prologo), `SP` vale `0x000000070D6FFCC0`. Il dump delle 16 quadword successive mostra che il top dello stack contiene prevalentemente zeri: `SecretFunction` non ha ancora scritto il proprio frame.

```

1 00000007'0d6ffcc0 00000000'00000000 00000000'00000000
2 00000007'0d6ffcd0 00000006'40d891f6 00000000'016e3600
3 00000007'0d6ffce0 00000000'00000000 00000000'00000000
4 00000007'0d6ffcf0 00000000'00000000 00001000'0000000c

```

```

5 00000007'0d6ffd00 00000000'00010000 00007fff'fffeffff
6 00000007'0d6ffd10 00000000'00000003 00000000'00000002
7 00000007'0d6ffd20 00000000'00010000 00007ff7'1e09b118
8 00000007'0d6ffd30 00000176'd5106970 00000176'd511a170

```

Listing 2.3: Output di `dq sp L10` al breakpoint su `SecretFunction` (prologo non ancora eseguito)

I frame della catena, estratti dall'output di `k`, occupano le seguenti aree di stack (Tabella 2.1):

Frame	Child-SP	Funzione
0	0x00000007 0D6FFCC0	<code>SecretFunction</code>
1	(inline)	<code>TestNormalExecution+0x70</code>
2	0x00000007 0D6FFCC0	<code>main+0x260</code>
3	(inline)	<code>invoke_main</code>
4	0x00000007 0D6FFD70	<code>__srt_common_main_seh</code>
5	(inline)	<code>__srt_common_main</code>
6	0x00000007 0D6FFDB0	<code>mainCRTStartup</code>
7	0x00000007 0D6FFDC0	<code>BaseThreadInitThunk</code>
8	0x00000007 0D6FFDD0	<code>RtlUserThreadStart</code>

Tabella 2.1: Frame chain al breakpoint su `SecretFunction` (Scenario 1). I frame con Child-SP identico a quello di `SecretFunction` (0x00000007 0D6FFCC0) sono funzioni inline in `main` e non possiedono un proprio record di frame stack.

I limiti dello stack del thread principale, letti dal TEB tramite il registro `x18`, sono:

- **StackBase** (`x18+0x08`): 0x00000007 0D700000 — indirizzo più alto, top iniziale dello stack.
- **StackLimit** (`x18+0x10`): 0x00000007 0D6FB000 — limite inferiore della memoria committed (20 KB committed su 1 MB riservati).
- **DeallocationStack** (`TEB+0x1478`): 0x00000007 0D600000 — base della riserva totale.

SP corrente (0x00000007 0D6FFCC0) è ampiamente all'interno dell'intervallo [`StackLimit`, `StackBase`], condizione necessaria perché `RtlCaptureStackBackTrace` consideri lo stack valido.

2.1.5 Evidenze Raccolte

```

1  # Child-SP          RetAddr          Call Site
2  00 00000007'0d6ffcc0 00007ff7'1dfece00 stack_spoof!SecretFunction
3  01 (Inline Function) ----- stack_spoof!
   TestNormalExecution+0x70
4  02 00000007'0d6ffcc0 00007ff7'1dfedc24 stack_spoof!main+0x260
5  03 (Inline Function) ----- stack_spoof!invoke_main+0x24
6  04 00000007'0d6ffd70 00007ff7'1dfee124 stack_spoof!
   __srt_common_main_seh+0x11c

```

```

7 05 (Inline Function) ----- stack_spoof!
   __srt_common_main+0x8
8 06 00000007'0d6ffdb0 00007fff'4a098740 stack_spoof!mainCRTStartup+0
   x14
9 07 00000007'0d6ffdc0 00007fff'4ac843e4 KERNEL32!BaseThreadInitThunk
   +0x40
10 08 00000007'0d6ffdd0 00000000'00000000 ntdll!RtlUserThreadStart+0
   x44

```

Listing 2.4: Output di k in WinDbg al breakpoint su `SecretFunction` (Scenario 1 — Baseline)

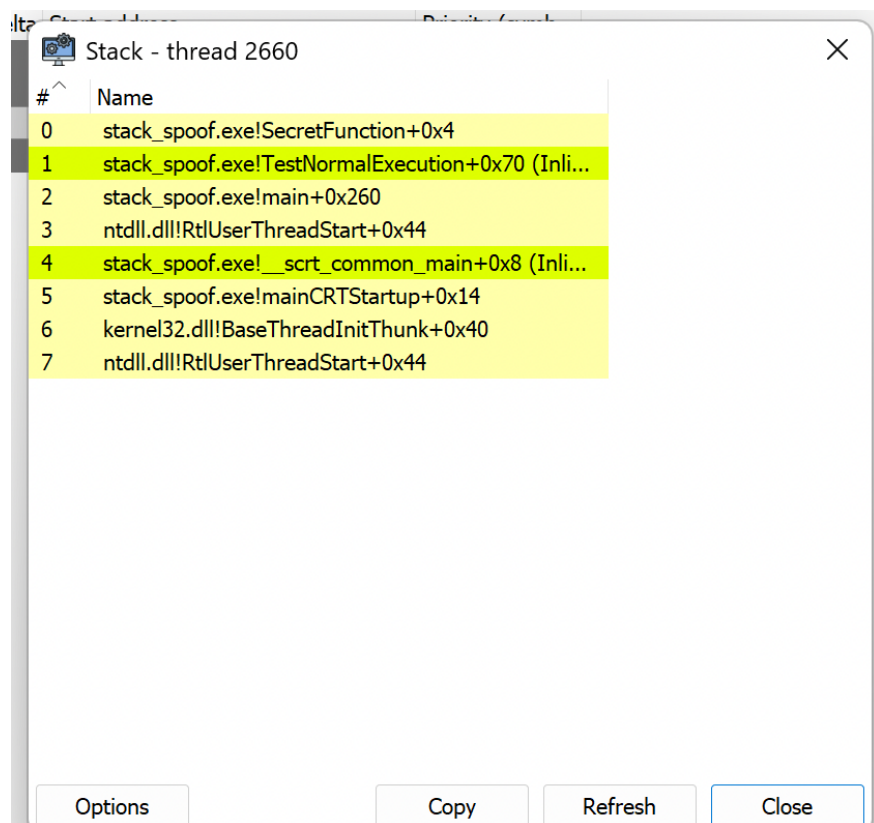


Figura 2.1: System Informer — stack del thread principale con WinDbg in pausa su `SecretFunction` (Scenario 1). Le righe evidenziate in giallo indicano funzioni inlined prive di frame proprio.

Confronto tra strumenti. La Tabella 2.2 mostra come tre diversi stack walker producano risultati differenti sullo stesso stack legittimo.

2.1.6 Perché lo Stack Walker Vede Tutto

Nello scenario Baseline, le tre condizioni necessarie per uno stack walk corretto sono tutte soddisfatte:

1. **Catena x29/x30 integra.** Ogni funzione non-leaf salva LR nello stack nel proprio prologo e ripristina x29 (FP) in modo che punti al frame precedente. `RtlCaptureStackBackTrace` può risalire la catena senza incontrare discontinuità.

Strumento	Frame visibili	Note
CaptureStackBackTrace	4	Salta <code>main</code> , <code>TestNormalExecution</code> e l'intera catena CRT inline. Percorre solo la catena <code>x29/LR</code> ; le funzioni inline non hanno frame proprio e non compaiono.
WinDbg k	9	Vista completa: usa i record <code>.pdata</code> per unwind virtuale. Risolve le funzioni inline come frame logici senza proprio Child-SP. Ground truth.
System Informer	8	Mostra le funzioni inline (evidenziate in giallo). <code>RtlUserThreadStart</code> appare due volte (artefatto del walker ibrido che combina catena FP e <code>.pdata</code>).

Tabella 2.2: Confronto dei risultati di tre stack walker sul medesimo stack legittimo (Scenario 1 — Baseline). La discrepanza è già presente prima di qualsiasi spoofing, e sarà ampliata nei scenari successivi.

2. **Record `.pdata` presente per ogni funzione.** `SecretFunction` è dichiarata `__declspec(noinline)`, quindi MSVC emette un record `RUNTIME_FUNCTION` completo con i propri unwind codes. WinDbg utilizza questo record per eseguire l'unwind virtuale tramite `RtlVirtualUnwind`, indipendentemente dallo stato del registro `x29`.
3. **SP all'interno dei limiti TEB.** SP (`0x00000007 0D6FFCC0`) appartiene all'intervallo `[StackLimit, StackBase] = [0x00000007 0D6FB000, 0x00000007 0D700000]`. Windows considera lo stack pointer valido: nessuna anomalia rilevabile a livello di memoria.

Questo scenario sarà il termine di confronto per tutti quelli successivi: ogni tecnica di spoofing agisce su almeno una di queste tre condizioni, introducendo una discontinuità che inganna i tool di analisi user-mode pur restando (parzialmente) rilevabile a livello kernel.

2.2 Single-Frame Spoofing

Questo scenario introduce la prima tecnica di evasione: un singolo indirizzo di ritorno falsificato, prelevato da `ntdll.dll`, viene inserito nella catena `x29/x30` in modo che `CaptureStackBackTrace` lo legga al posto del vero chiamante.

2.2.1 Meccanismo

Il meccanismo si articola in quattro fasi distinte:

1. **Gadget discovery.** Il framework scansiona la sezione `.text` di `ntdll.dll` alla ricerca di istruzioni BL (Branch with Link, opcode `0x94000000` con maschera

0xFC000000). L'indirizzo immediatamente successivo a ciascun BL è un *call-site gadget*: un return address valido che possiede un record `RUNTIME_FUNCTION` in `.pdata` e appartiene a una funzione legittima di sistema. In questo run sono stati scoperti 512 gadget (ntdll base 0x00007FFF4ABB0000); il gadget selezionato casualmente è 0x00007FFF4ABBA1D4 (`RtlDefaultNpAcl+0x54`).

2. **Frame falso.** `SpoofCallStack` costruisce sullo stack una struttura (`FP_falso`, `LR_falso`): il LR falso è il gadget ntdll, il FP falso punta al frame reale di `SpoofCallStack`. Il registro `x29` viene aggiornato per puntare a questa struttura.
3. **Chiamata via BLR.** `SecretFunction` è invocata con `blr x19`: il prologo di `SecretFunction` salva nello stack il `x29` corrente (che punta al frame falso) e il `x30` corrente (che contiene il return address reale verso `SpoofCallStack+0x50`, impostato dal `blr`).
4. **Doppio effetto sui walker.** I due stack walker producono risultati divergenti: il walker per catena `x29` segue il FP e legge il LR falso; il walker basato su `.pdata` legge il LR reale ma poi fallisce sull'unwind di `SpoofCallStack` a causa di un'allocazione secondaria non documentata.

2.2.2 Codice Rilevante

```

1 // Scenario 2: Single-Frame Spoofing
2 // Gadget discovery: scan ntdll .text for BL instructions,
3 // cache the address immediately after each BL (valid return sites)
4
5
6 BOOL CacheCallSites(const char *moduleName, GADGET_CACHE *cache) {
7     /* ... */
8 }
9
10 void TestBasicSpoofing(void)
11 {
12     void *spoofedReturnGadget = GetRandomGadget(&g_gadgetCache); //
13     // ntdll post-BL site
14     void *realReturn = NULL;
15
16     DWORD64 result = SpoofCallStack(
17         SecretFunction,          // target
18         spoofedReturnGadget,     // fake return address (ntdll gadget)
19         (LPVOID)0x22222222,      // parameter
20         &realReturn);           // receives real LR for verification
21 }

```

Listing 2.5: Chiamata a `SpoofCallStack` con gadget ntdll (Scenario 2)

```

1 ; SpoofCallStack -- Single-Frame Spoofing (ARM64, MSVC armasm64)
2 ; x0 = targetFunc, x1 = spoofedReturn (ntdll gadget), x2 = param,
3 ; x3 = realReturnStorage
4
5 SpoofCallStack PROC
6     ; [1] Normal prologue: save FP, real LR, callee-saved regs
7     stp     x29, x30, [sp, #-0x40]!    ; SP -= 0x40; [SP+0]=FP, [SP
8     +8]=real LR

```

```

7      stp      x19, x20, [sp, #0x10]
8      stp      x21, x22, [sp, #0x20]
9      stp      x23, x24, [sp, #0x30]
10     mov      x29, sp                      ; FP = SpoofCallStack frame
      base
11     mov      x19, x0                      ; x19 = targetFunc
12     mov      x20, x1                      ; x20 = ntdll gadget (
      spoofedReturn)
13     mov      x21, x2                      ; x21 = parameter
14     mov      x22, x3                      ; x22 = realReturnStorage
15     mov      x23, x30                     ; x23 = real LR (backup)
16     cbz      x22, SkipStore
17     str      x23, [x22]                   ; *realReturnStorage = real
      LR
18 SkipStore
19     ; [2] Secondary allocation -- NOT in .pdata unwind codes!
20     ; This breaks .pdata-based walkers (WinDbg, ETW).
21     sub      sp, sp, #0x30
22
23     ; [3] Build fake frame at [sp+0x20]:
24     str      x29, [sp, #0x20]             ; fake FP -> real
      SpoofCallStack frame
25     str      x20, [sp, #0x28]             ; fake LR = ntdll gadget
      <-- KEY
26
27     ; [4] Set x29 to point at the fake frame
28     add      x9, sp, #0x20
29     mov      x29, x9                      ; x29 -> fake frame (LR =
      ntdll gadget)
30
31     ; [5] Call target via BLR: x30 overwritten with real return
      address
32     mov      x0, x21
33     mov      x30, x20                     ; (overwritten by blr --
      irrelevant)
34     blr      x19                          ; x30 = SpoofCallStack+0x50
      after this
35
36     ; [6] Cleanup and return
37     mov      x19, x0
38     sub      x29, x29, #0x20
39     add      sp, sp, #0x30
40     mov      x30, x23                     ; restore real LR
41     mov      x0, x19
42     ldp      x23, x24, [sp, #0x30]
43     ldp      x21, x22, [sp, #0x20]
44     ldp      x19, x20, [sp, #0x10]
45     ldp      x29, x30, [sp], #0x40
46     ret
47     ENDP

```

Listing 2.6: Implementazione ASM di SpoofCallStack: costruzione del frame falso e

allocazione secondaria non documentata in `.pdata`

2.2.3 Output del Compilatore ARM64 e `.pdata`

Il prologo di `SpoofCallStack` (righe 1–5 del Listato 2.6) è descritto nei record `.pdata`: l’allocazione principale di 0x40 byte e il salvataggio dei registri callee-saved x19–x24 sono codificati negli unwind codes associati alla funzione.

L’allocazione secondaria (`sub sp, sp, #0x30`, riga 16) è invece deliberatamente assente dai record di unwind: si tratta di una modifica *runtime* dello stack pointer che nessun walker basato su `.pdata` può conoscere. Questa asimmetria è il punto di forza della tecnica: `RtlVirtualUnwind` applica gli unwind codes partendo da un SP già errato di 0x30 byte, producendo un `RetAddr` nullo.

Il gadget `RtlDefaultNpAcl+0x54` è un indirizzo valido in `.pdata`: cade all’interno della funzione `RtlDefaultNpAcl` di `ntdll.dll`, ha un record `RUNTIME_FUNCTION` ben formato e non è distinguibile da un legittimo sito di ritorno a livello di metadati statici.

2.2.4 Stack in Memoria

Al breakpoint (prima del prologo di `SecretFunction`), `SP = 0x0000006A8ECFFA50`. La Tabella 2.3 annota le posizioni chiave nel dump.

Offset da SP	Valore	Significato
+0x20	0x0000006A8ECFFA80	FP del frame falso → frame reale di <code>SpoofCallStack</code>
+0x28	0x00007FFF2E555434	LR del frame falso = gadget ntdll (spoofed)
+0x30	0x0000006A8ECFFB70	FP reale → frame del chiamante (<code>main</code>)
+0x38	0x00007FF7AF05CF50	LR reale → return a <code>main</code>

Tabella 2.3: Annotazione del dump `dq sp L10` al breakpoint su `SecretFunction` (Scenario 2). Il frame falso costruito da `SpoofCallStack` è visibile agli offset +0x20/+0x28.

I limiti TEB del thread sono invariati rispetto allo scenario precedente (stessa esecuzione, stesso thread): `StackBase 0x0000006A8ED00000`, `StackLimit 0x0000006A8ECFB000`. SP rimane all’interno dell’intervallo valido.

2.2.5 Evidenze Raccolte

#	Child-SP	RetAddr	Call Site
00	0000006a‘8ecffa50	00007ff7‘af051430	stack_spoof!SecretFunction
01	0000006a‘8ecffa50	00000000‘00000000	stack_spoof!SpoofCallStack+0x50

Listing 2.7: Output di `k` in WinDbg al breakpoint (Scenario 2 — Single-Frame Spoofing)

[00]	SecretFunction	+ 0x0078 <-- TARGET
[01]	RtlDefaultNpAcl	+ 0x0054 <-- SPOOFED
[02]	main	+ 0x03B0
[03]	mainCRTStartup	+ 0x0014
[04]	BaseThreadInitThunk	+ 0x0040

Listing 2.8: CaptureStackBackTrace dall'interno di `SecretFunction` (Scenario 2 — dati da console)

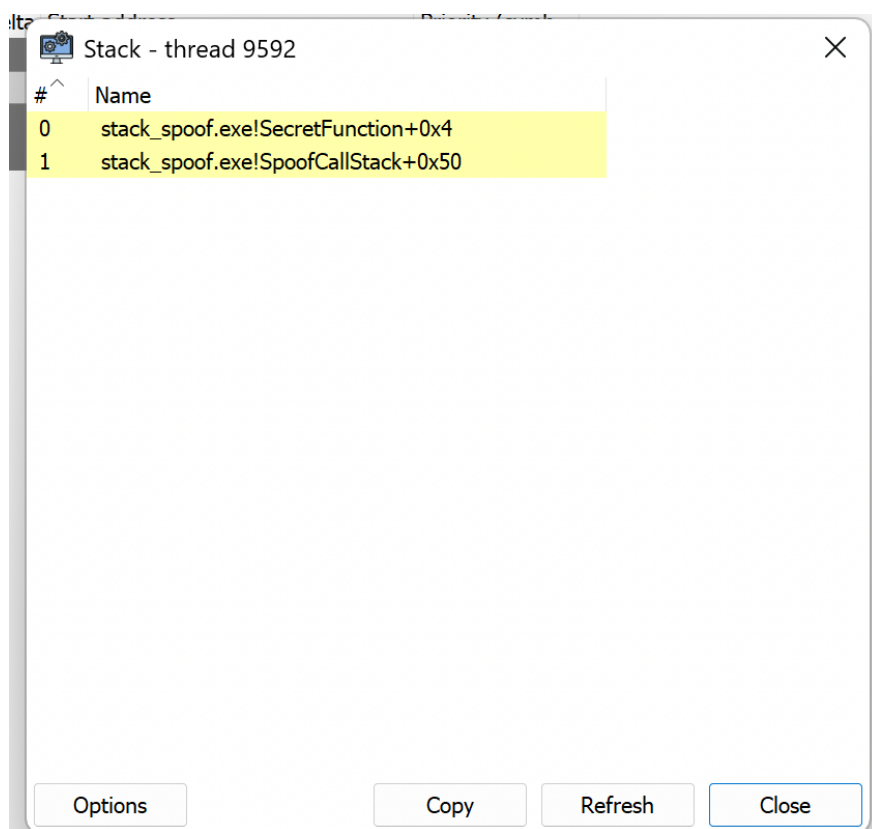


Figura 2.2: System Informer — Scenario 2. Solo 2 frame visibili (entrambi evidenziati in giallo): la catena è troncata dopo `SpoofCallStack`. Confrontare con la Figura 2.1 (Baseline, 8 frame).

2.2.6 Perché Funziona: Gadget Valido in .pdata

La tecnica sfrutta la divergenza strutturale tra i due meccanismi di stack walking presenti in Windows:

Walker per catena x29 (CaptureStackBackTrace). Segue la catena dei frame pointer salvati nello stack. Il registro x29 in `SecretFunction` punta al frame falso (offset +0x20). Leggendo la coppia (FP, LR) dal frame falso si ottiene il gadget `ntdll` come LR: il walker riporta `RtlDefaultNpAcl` come chiamante di `SecretFunction`.

Walker per .pdata (WinDbg k). Applica gli unwind codes di `SecretFunction` e recupera il LR reale (`SpoofCallStack+0x50`). Tenta poi di applicare gli unwind codes di `SpoofCallStack`, ma l'allocazione secondaria -0x30 non documentata introduce un disallineamento di 0x30 byte nel calcolo dello SP virtuale. Il RetAddr recuperato è nullo: il walker non può risalire oltre `SpoofCallStack`.

Il ruolo del gadget. La scelta del gadget è critica: deve trovarsi in `.pdata` per non generare un'anomalia immediatamente rilevabile, e deve cadere subito dopo un'istruzione BL affinché appaia come un sito di ritorno autentico. Un indirizzo fuori da `.pdata` produrrebbe un frame marcato UNKNOWN da strumenti come Sysmon ETW-TI, rivelando lo spoofing.

2.3 Multi-Frame Recursion

Questo scenario estende la tecnica del Single-Frame Spoofing costruendo una catena di tre frame *genuini* (ciascuno con uno stack frame reale su `x29`) ma con indirizzi di ritorno falsificati. L'obiettivo è rendere la traccia visibile a `CaptureStackBackTrace` indistinguibile da una catena di chiamate legittime a funzioni di sistema.

2.3.1 Meccanismo

Il meccanismo si articola in tre componenti cooperanti:

1. **Contesto di ricorsione.** La struttura `RECURSIVE_SPOOF_CONTEXT` (Listato 2.9) trasporta tra i livelli di ricorsione il puntatore alla funzione target, l'array `spooofChain[3]` dei gadget `ntdll` selezionati casualmente e i contatori `currentDepth/maxDepth`.
2. **Ricorsione con spoofing per livello.** `RecursiveSpoofHelper` opera come segue ad ogni attivazione fino al raggiungimento della profondità massima (`maxDepth = 3`):
 - (a) Preleva `spooofChain[currentDepth]` come gadget per il livello corrente.
 - (b) Incrementa `currentDepth`.
 - (c) Chiama `SpoofCallStack(RecursiveSpoofHelper, gadget[d], ctx, &real)`, delegando al meccanismo identico a quello di Scenario 2 la creazione di un frame reale con LR falsificato.
 - (d) `SpoofCallStack` esegue `blr x19`, richiamando `RecursiveSpoofHelper` al livello successivo.
3. **Caso base.** Quando `currentDepth >= maxDepth`, `RecursiveSpoofHelper` chiama `SecretFunction` direttamente (senza passare per `SpoofCallStack`). A questo punto sullo stack sono presenti tre frame reali di `RecursiveSpoofHelper`, ognuno con il proprio LR sostituito da un gadget `ntdll`.

In questo run sono stati selezionati i seguenti gadget (`ntdll` base `0x00007FFF4ABB0000`):

- Frame[0]: `0x00007FFF4ABBA898` — `RtlDestroyQueryDebugBuffer+0x38`
- Frame[1]: `0x00007FFF4ABB44E0` — `LdrControlFlowGuardEnforced+0x190`
- Frame[2]: `0x00007FFF4ABBA7E4` — `RtlCreateQueryDebugBuffer+0x1D4`

2.3.2 Codice Rilevante

```
1 typedef struct _RECURSIVE_SPOOF_CONTEXT {
2     void      *targetFunc;
3     void      *parameter;
4     void      **spoofChain;
5     DWORD     currentDepth;
6     DWORD     maxDepth;
7     DWORD64   result;
8 } RECURSIVE_SPOOF_CONTEXT;
9
10 __declspec(noinline) static void RecursiveSpoofHelper(
11     RECURSIVE_SPOOF_CONTEXT *ctx)
12 {
13     if (ctx->currentDepth >= ctx->maxDepth) {
14         typedef DWORD(WINAPI *TargetFunc)(LPVOID);
15         TargetFunc target = (TargetFunc)ctx->targetFunc;
16         ctx->result = target(ctx->parameter);
17         return;
18     }
19
20     void *spoofedReturn = ctx->spoofChain[ctx->currentDepth];
21     void *realReturn    = NULL;
22
23     ctx->currentDepth++;
24
25     SpoofCallStack(
26         (void *)RecursiveSpoofHelper,
27         spoofedReturn,
28         ctx,
29         &realReturn
30     );
31 }
```

Listing 2.9: RECURSIVE_SPOOF_CONTEXT e RecursiveSpoofHelper: il contesto di ricorsione e la logica di spoofing per livello.

Il primitivo SpoofCallStack impiegato ad ogni livello è identico a quello di Scenario 2 (Listato 2.6): la struttura ASM, l’allocazione secondaria non documentata in .pdata e il gadget ntdll come LR falso sono invariati.

2.3.3 Output del Compilatore ARM64 e .pdata

RecursiveSpoofHelper è dichiarata __declspec(noinline): MSVC emette un record RUNTIME_FUNCTION completo, rendendo ogni suo frame unwindable da RtlVirtualUnwind. Questa proprietà — che in Scenario 2 era irrilevante perché RecursiveSpoofHelper non esisteva — diventa ora determinante per la divergenza tra walker.

La catena .pdata dei tre livelli è: RecursiveSpoofHelper → SpoofCallStack → **punto cieco**. L’allocazione secondaria sub sp, sp, #0x30 in ogni invocazione di SpoofCallStack introduce lo stesso disallineamento di 0x30 byte già documentato in Scenario 2. Il walker .pdata si ferma alla prima istanza di SpoofCallStack che incontra, indipendentemente dalla profondità della catena ricorsiva.

2.3.4 Stack in Memoria

Al breakpoint su `SecretFunction` (entry, prologo non ancora eseguito), `SP = 0x0000000b1599f620`. La Tabella 2.4 annota le posizioni chiave nel dump.

Offset da SP	Valore	Significato
+0x10	0x00007ff7abf0b760	LR reale → sito di <code>blr x19</code> in <code>SpoofCallStack</code> (livello 2)
+0x18	0x00007ff7abf01430	LR → <code>RecursiveSpoofHelper</code> (frame 01 da k)
+0x20	0x0000000000000000	Slot FP frame falso (livello corrente)
+0x28	0x0000000000000000	Slot LR falso livello 2 (gadget a inizio frame)
+0x48	0x00007ffcfc53ac50	Gadget ntdll livello 1 (<code>ntdll+0xAC50</code>)
+0x68	0x00007ffcfc536b98	Gadget ntdll livello 0 (<code>ntdll+0x6B98</code>)
+0x78	0x0000000b1599f740	Indirizzo stack (FP chain)

Tabella 2.4: Annotazione del dump `dq sp L10` al breakpoint su `SecretFunction` (Scenario 3). Due gadget `ntdll` sono visibili agli offset +0x48 e +0x68, corrispondenti ai livelli 0 e 1 della catena ricorsiva. Il terzo gadget (livello 2) occupa lo slot +0x28, che in questo run di WinDbg risulta non inizializzato al momento del breakpoint (ASLR diverso rispetto al run in console).

I limiti TEB del thread (`StackBase 0x0000000b159a0000`, `StackLimit 0x0000000b1599b000`) confermano che `SP` è interamente all'interno dell'intervallo valido, a differenza di quanto avverrà in Scenario 4.

2.3.5 Evidenze Raccolte

#	Child-SP	RetAddr	Call Site
00	0000000b'1599f620	00007ff7'abf0b784	stack_spoof!
	<code>SecretFunction</code>		
01	0000000b'1599f620	00007ff7'abf01430	stack_spoof!
	<code>RecursiveSpoofHelper+0x24</code>		
02	0000000b'1599f640	00000000'00000000	stack_spoof!
	<code>SpoofCallStack+0x50</code>		

Listing 2.10: Output di k in WinDbg al breakpoint (Scenario 3 — Multi-Frame Recursion)

[00]	<code>SecretFunction</code>	+ 0x0078	<-- TARGET
[01]	<code>RtlCreateQueryDebugBuffer</code>	+ 0x01D4	<-- GADGET Frame[2]
[02]	<code>RecursiveSpoofHelper</code>	+ 0x0064	
[03]	<code>LdrControlFlowGuardEnforced</code>	+ 0x0190	<-- GADGET Frame[1]
[04]	<code>RecursiveSpoofHelper</code>	+ 0x0064	
[05]	<code>RtlDestroyQueryDebugBuffer</code>	+ 0x0038	<-- GADGET Frame[0]
[06]	<code>RecursiveSpoofHelper</code>	+ 0x0064	
[07]	<code>mainCRTStartup</code>	+ 0x0014	
[08]	<code>BaseThreadInitThunk</code>	+ 0x0040	
[09]	<code>RtlUserThreadStart</code>	+ 0x0044	

Listing 2.11: `CaptureStackBackTrace` da dentro `SecretFunction` (Scenario 3 — dati da console, `ntdll` base `0x00007FFF4ABB0000`)

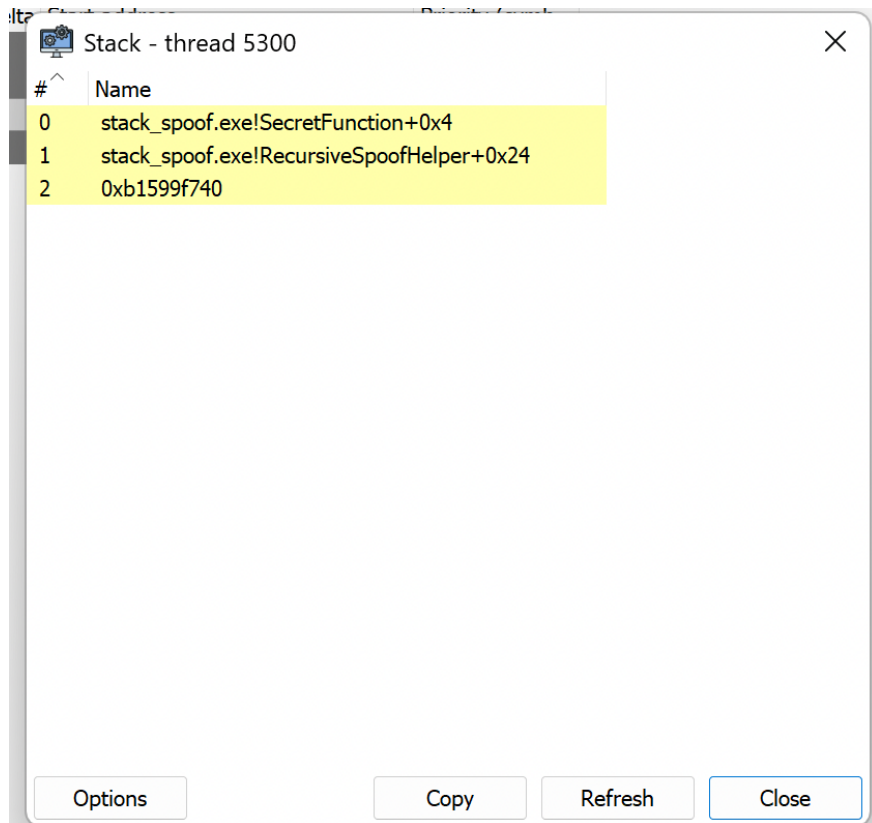


Figura 2.3: System Informer — Scenario 3 (thread 5300). Solo 3 frame visibili, tutti evidenziati in giallo. Il frame 2 mostra l'indirizzo grezzo 0xb1599f740, un puntatore interno allo stack letto come return address per errore del walker ibrido FP-chain/.pdata.

Confronto tra strumenti (Tabella 2.5).

2.3.6 Perché i Frame del Helper Rimangono Visibili

La divergenza tra i tre walker dipende da quale struttura ciascuno percorre:

Walker per catena x29 (CaptureStackBackTrace). Ogni attivazione di `SpoofCallStack` imposta x29 in modo che punti al frame falso (`FP_falso`, `LR_gadget`) costruito nell'allocazione secondaria. Quando `RecursiveSpoofHelper` al caso base chiama direttamente `SecretFunction`, il registro x29 corrente è quello stabilito dall'ultimo `SpoofCallStack`: punta al frame falso con `gadget[2]` come LR. `CaptureStackBackTrace` risale quindi la catena: `SecretFunction` → `gadget[2]` → `RecursiveSpoofHelper[2]` → `gadget[1]` → `RecursiveSpoofHelper[1]` → `gadget[0]` → `RecursiveSpoofHelper[0]` → catena CRT reale. I frame reali di `RecursiveSpoofHelper` rimangono visibili perché possiedono frame pointer validi: solo i loro LR sono sostituiti dai gadget.

Walker per .pdata (WinDbg k). L'unwind di `SecretFunction` è corretto e restituisce il LR reale, che punta al sito di chiamata diretta in `RecursiveSpoofHelper` (caso base). L'unwind di `RecursiveSpoofHelper` è anch'esso corretto e recupera il LR impostato da `SpoofCallStack` (+0x50). A questo punto il walker tenta di applicare gli unwind codes di `SpoofCallStack`, ma incontra lo stesso disallineamento -0x30 non documen-

Strumento	Frame visibili	Risultato
<code>CaptureStackBackTrace</code>	10	3 gadget <code>ntdll</code> interleaved con 3 frame reali di <code>RecursiveSpoofHelper</code> . Catena CRT reale visibile dal frame 7.
<code>WinDbg k</code>	3	<code>SecretFunction</code> → <code>RecursiveSpoofHelper+0x24</code> → <code>SpoofCallStack+0x50</code> → <code>RetAddr</code> nullo. Identico pattern di troncamento dello Scenario 2; la profondità ricorsiva non modifica il comportamento.
<code>System Informer</code>	3	Tutti i frame in giallo. Frame 2 risolve un indirizzo interno allo stack (<code>0xb1599f740</code>) come return address, rivelando il failure del walker.

Tabella 2.5: Confronto dei risultati di tre stack walker (Scenario 3 — Multi-Frame Recursion). `CaptureStackBackTrace` è l'unico a percorrere l'intera catena ricorsiva, ma vede esclusivamente i LR falsificati.

tato in `.pdata`: il `RetAddr` calcolato è nullo. La catena si tronca dopo soli 3 frame, indipendentemente dalla profondità della ricorsione.

Implicazioni per il rilevamento. Rispetto allo Scenario 2, la catena multi-frame aumenta il costo di rilevamento per un analista: tre nomi di funzione `ntdll` plausibili, con offset reali e record `.pdata` validi, alternati a frame genuini di una funzione interna. Un EDR che si basi esclusivamente su `CaptureStackBackTrace` non troverà anomalie strutturali (nessun gap nei frame pointer, nessun indirizzo fuori da `.pdata`), ma potrà rilevare l'assenza del chiamante reale di `SecretFunction` e la ricorrenza di `RecursiveSpoofHelper` nella catena.

2.4 Stack Pivoting

Gli scenari precedenti manipolavano il contenuto dello stack del thread conservando SP all'interno dei limiti TEB. Questo scenario introduce una rottura qualitativa: SP viene spostato su una regione di memoria completamente separata, allocata con `VirtualAlloc`, invisibile al Thread Environment Block. Ogni stack walker che validi SP contro `[StackLimit, StackBase]` si ferma immediatamente.

2.4.1 Meccanismo

Il primitivo `ExecuteWithFakeFrame` (Listato 2.13) implementa il pivot in quattro fasi:

1. **Salvataggio su stack reale.** Il prologo standard salva tutti i registri callee-saved (inclusi `x29/x30`) sullo stack del thread. L'SP reale viene conservato in `x19`, l'FP reale in `x20`, il LR reale in `x24`.

2. **Caricamento del contesto falso.** I tre campi della struttura `FAKE_FRAME_DATA` (Listato 2.12) sono caricati nei registri: `fakeFp` → `x25`, `fakeLr` → `x26` (gadget `ntdll`), `fakeSp` → `x27` (top del fake stack da 64 KB allocato con `VirtualAlloc`).
3. **Pivot.** L'istruzione `mov sp, x27` sposta SP sul fake stack. Da questo momento qualsiasi lettura di SP da parte di un walker restituisce un indirizzo fuori dall'intervallo TEB. Viene costruito un frame (`sub sp, sp, #0x20; stp x25, x26, [sp]`) e `x29` è aggiornato per puntarvi.
4. **Chiamata e ripristino.** La funzione target è invocata con `blr x21`; al ritorno, `mov sp, x19` ripristina lo stack reale prima del prologo inverso. L'intera operazione è atomica dal punto di vista del chiamante.

2.4.2 Codice Rilevante

```

1 typedef struct _FAKE_FRAME_DATA {
2     void    *fakeFp;           // Spoofed frame pointer (x29)
3     void    *fakeLr;           // Spoofed link register (x30)
4     void    *fakeSp;           // Top of isolated stack
5     DWORD64 reserved[5];
6 } FAKE_FRAME_DATA;
7
8 // Allocate 64 KB isolated stack
9 void *fakeStackBase = VirtualAlloc(NULL, DEFAULT_STACK_SIZE,
10                                     MEM_COMMIT | MEM_RESERVE,
11                                     PAGE_READWRITE);
12 void *fakeStackTop = (void *)((ULONG_PTR)fakeStackBase +
13                               DEFAULT_STACK_SIZE);
14
15 FAKE_FRAME_DATA fakeFrame = {
16     .fakeFp = (void *)((ULONG_PTR)fakeStackTop - 0x100),
17     .fakeLr = GetRandomGadget(&g_gadgetCache),
18     .fakeSp = fakeStackTop
19 };
20
21 g_captureStack = FALSE;
22 DWORD64 result = ExecuteWithFakeFrame(SecretFunction, &fakeFrame,
23                                       (LPVOID)0x44444444);
24
25 g_captureStack = TRUE;
26
27 VirtualFree(fakeStackBase, 0, MEM_RELEASE);

```

Listing 2.12: `FAKE_FRAME_DATA` e setup dello scenario 4: allocazione del fake stack e configurazione del pivot.

```

1 ExecuteWithFakeFrame PROC
2     stp     x29, x30, [sp, #-PROLOGUE_SIZE_EXEC]!    ; salva x29/x30
3     su     stack reale
4     stp     x19, x20, [sp, #0x10]
5     stp     x21, x22, [sp, #0x20]
6     stp     x23, x24, [sp, #0x30]

```



```

6      stp      x25, x26, [sp, #0x40]
7      stp      x27, x28, [sp, #0x50]
8
9      mov      x19, sp                ; x19 = SP reale (da ripristinare
    dopo)
10     mov      x20, x29                ; x20 = FP reale
11     mov      x21, x0                ; x21 = targetFunc
12     mov      x22, x1                ; x22 = fakeFrameData
13     mov      x23, x2                ; x23 = parameter
14     mov      x24, x30                ; x24 = LR reale
15
16     ldr      x25, [x22, #0x00]       ; x25 = fakeFp
17     ldr      x26, [x22, #0x08]       ; x26 = fakeLr (gadget ntdll)
18     ldr      x27, [x22, #0x10]       ; x27 = fakeSp (top del fake stack
    )
19
20     mov      sp, x27                ; *** PIVOT: SP ora punta al fake
    stack ***
21
22     sub      sp, sp, #0x20
23     stp      x25, x26, [sp]          ; costruisce frame falso [FP, LR=
    gadget]
24     mov      x29, sp                ; x29 -> frame falso sul fake stack
25
26     mov      x0, x23
27     blr      x21                    ; chiama target; x30 =
    ExecuteWithFakeFrame+0x54
28
29     mov      x28, x0
30
31     mov      sp, x19                ; *** RIPRISTINO: SP torna allo
    stack reale ***
32     mov      x29, x20
33     mov      x30, x24
34     mov      x0, x28
35
36     ldp      x27, x28, [sp, #0x50]
37     ldp      x25, x26, [sp, #0x40]
38     ldp      x23, x24, [sp, #0x30]
39     ldp      x21, x22, [sp, #0x20]
40     ldp      x19, x20, [sp, #0x10]
41     ldp      x29, x30, [sp], #PROLOGUE_SIZE_EXEC
42     ret
43     ENDP

```

Listing 2.13: Implementazione ASM di ExecuteWithFakeFrame: pivot SP → fake stack, costruzione frame falso, ripristino stack reale.

2.4.3 Output del Compilatore ARM64 e .pdata

ExecuteWithFakeFrame possiede un record `RUNTIME_FUNCTION` valido che descrive il prologo sul *real* stack: l'allocazione `PROLOGUE_SIZE_EXEC`, il salvataggio di sei coppie di registri e la coppia `x29/x30`. Questo record è corretto per unwind sul real stack.

Il problema sorge quando il walker `.pdata` tenta di applicare questi unwind codes partendo da un SP che si trova sul fake stack: la formula `SP_virtuale = SP_corrente + PROLOGUE_SIZE_EXEC` produce un indirizzo interno al fake stack (o oltre il suo top), dove i registri salvati non esistono. Il `RetAddr` recuperato è nullo o corrisponde a dati arbitrari.

2.4.4 Stack in Memoria

Al breakpoint su `SecretFunction` (entry, prologo non ancora eseguito), `SP = 0x0000028d fa63ffe0`. La Tabella 2.6 documenta il layout del fake stack al momento del BP.

Offset da SP	Valore	Significato
+0x00	0x0000028d fa63ff00	FP falso → base del frame sul fake stack
+0x08	0x00007ffc fc539ec4	LR falso = gadget ntdll (ntdll+0x9EC4)
+0x10	0x00000000 00000000	null
+0x18	0x00000000 00000000	null
+0x20+	???????? ???? ?????	memoria non allocata — top del fake stack

Tabella 2.6: Dump dq sp L10 al breakpoint su `SecretFunction` (Scenario 4). A partire da `0x0000028d fa640000` la memoria è inaccessibile: il fake stack di 64 KB termina esattamente lì. Lo stesso indirizzo è il `fakeSp` impostato dalla struttura `FAKE_FRAME_DATA`.

Il confronto con il TEB è determinante (Tabella 2.7):

Campo TEB	Valore	Note
StackBase	0x000000a3 6d700000	Top dello stack reale del thread
StackLimit	0x000000a3 6d6fb000	Limite inferiore committed
SP corrente	0x0000028d fa63ffe0	Fuori intervallo — fake stack

Tabella 2.7: SP al BP vs. limiti TEB (Scenario 4). SP si trova a circa `0x1E5 35C3FFE0` byte sopra `StackBase`: una distanza impossibile per un normale stack overflow e immediatamente rilevabile da qualsiasi validazione dell'intervallo.

2.4.5 Evidenze Raccolte

```
1 WARNING: Stack pointer is outside the normal stack bounds.
2     Stack unwinding can be inaccurate.
3 # Child-SP          RetAddr          Call Site
4 00 0000028d'fa63ffe0 00007ff6'ea8b1594      stack_spoof!
   SecretFunction
5 01 0000028d'fa63ffe0 00000000'00000000      stack_spoof!
   ExecuteWithFakeFrame+0x54
```

Listing 2.14: Output di k in WinDbg al breakpoint (Scenario 4 — Stack Pivoting)

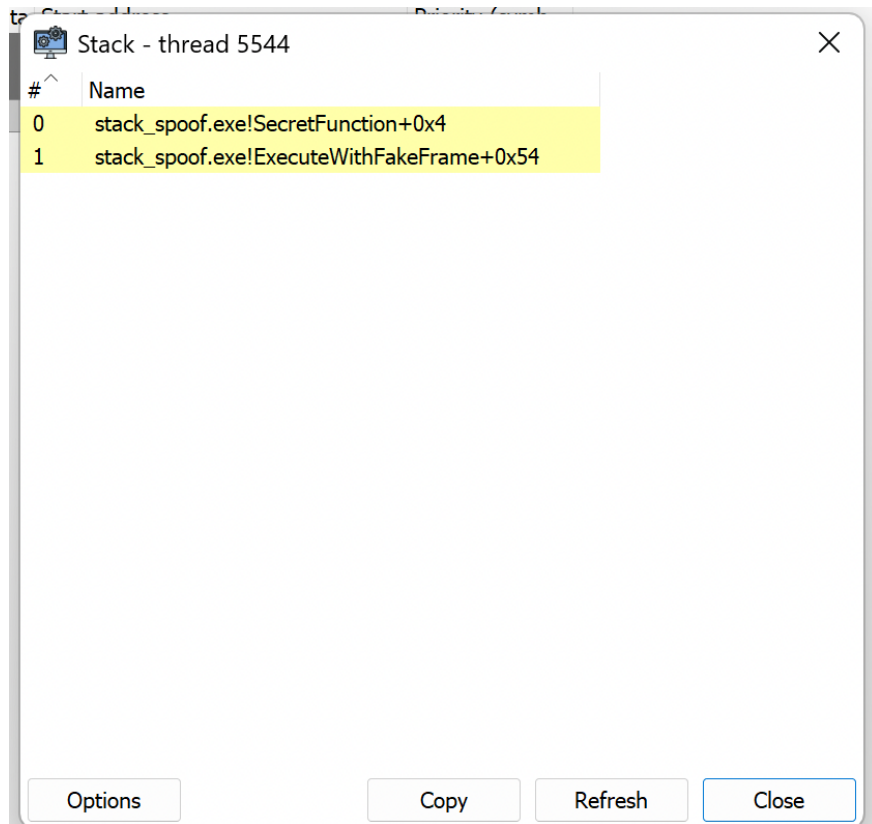


Figura 2.4: System Informer — Scenario 4 (thread 5544). 2 frame gialli; nessun frame ntdll visibile. La catena si tronca su `ExecuteWithFakeFrame`, identico comportamento al walker `.pdata` di WinDbg.

Confronto tra strumenti (Tabella 2.8).

2.4.6 Perché `RtlCaptureStackBackTrace` si Ferma

Windows implementa una guardia esplicita prima di attraversare ogni frame durante lo stack walk: verifica che SP sia compreso in `[TEB.StackLimit, TEB.StackBase]`. Quando SP punta al fake stack (`0x0000028d fa63ffe0`), questa condizione è immediatamente falsa e il walker restituisce zero frame.

`ExecuteWithFakeFrame` non può mascherare questa anomalia perché agisce a livello di registro SP — un registro privilegiato che il TEB non aggiorna automaticamente. Aggiornare manualmente `TEB.StackBase/StackLimit` richiederebbe scrittura nel TEB (scrivibile ma monitorabile), e in ogni caso produrrebbe un intervallo di stack corrispondente alla memoria `VirtualAlloc`, che un EDR potrebbe marcare come sospetto per tipo di allocazione (`MEM_PRIVATE` vs. stack di sistema).

Strumento	Frame visibili	Risultato
CaptureStackBackTrace	0	Disabilitato esplicitamente (<code>g_captureStack = FALSE</code>) per non inquinare l'output. In ogni caso, SP fuori da <code>[StackLimit, StackBase]</code> causerebbe l'arresto immediato del walker.
WinDbg k	2	Warning esplicito "outside normal stack bounds". 2 frame prima del <code>RetAddr</code> nullo. Stesso Child-SP per frame 00 e 01.
System Informer	2	Identico a WinDbg: 2 frame gialli, catena troncata su <code>ExecuteWithFakeFrame+0x54</code> .

Tabella 2.8: Confronto dei risultati di tre stack walker (Scenario 4 — Stack Pivoting). La riduzione a 2 frame visibili, con avviso esplicito di SP anomalo, rappresenta la firma più facilmente rilevabile tra i cinque scenari.

2.5 Spoofed Process Launch

Questo scenario applica il pivot di stack di Scenario 4 a una operazione ad alto impatto: il lancio di un processo tramite `CreateProcessW`. L'obiettivo è dimostrare che la catena di chiamate visibile a un EDR al momento della syscall `NtCreateUserProcess` può essere completamente separata dalla vera sequenza di esecuzione del thread.

2.5.1 Meccanismo

Il meccanismo è strutturalmente identico a Scenario 4, con due differenze:

1. La funzione target passata a `ExecuteWithFakeFrame` è `LaunchNotepad` (Listato 2.15) invece di `SecretFunction`.
2. `LaunchNotepad` invoca `CreateProcessW` per avviare `notepad.exe`. Al momento della syscall, SP si trova sul fake stack fuori dai limiti TEB: la call chain visibile a qualsiasi stack walker user-mode è troncata a 2 frame, indipendentemente dalla profondità reale della catena di chiamate.

2.5.2 Codice Rilevante

```

1 __declspec(noinline) BOOL WINAPI LaunchNotepad(LPVOID param)
2 {
3     UNREFERENCED_PARAMETER(param);
4
5     wchar_t cmd[] = L"C:\\Windows\\System32\\notepad.exe";
6     STARTUPINFO si = {sizeof(si)};
7     PROCESS_INFORMATION pi = {0};
8
9     BOOL success = CreateProcessW(NULL, cmd, NULL, NULL,
10                                FALSE, 0, NULL, NULL, &si, &pi);

```

```

11     if (success) {
12         CloseHandle(pi.hProcess);
13         CloseHandle(pi.hThread);
14     }
15     return success;
16 }
17
18 // Setup identico a Scenario 4: stesso ExecuteWithFakeFrame, target
19 // = LaunchNotepad
20 FAKE_FRAME_DATA fakeFrame = {
21     .fakeFp = (void *)((ULONG_PTR)fakeStackTop - 0x100),
22     .fakeLr = GetRandomGadget(&g_gadgetCache),
23     .fakeSp = fakeStackTop
24 };
25 DWORD64 result = ExecuteWithFakeFrame(LaunchNotepad, &fakeFrame,
    NULL);

```

Listing 2.15: LaunchNotepad e setup dello Scenario 5. Il primitivo `ExecuteWithFakeFrame` è invariato rispetto allo Scenario 4 (Listato 2.13).

2.5.3 Output del Compilatore ARM64 e .pdata

`LaunchNotepad` è dichiarata `__declspec(noinline)`: possiede un record `RUNTIME_FUNCTION` proprio, correttamente descritto in `.pdata`. L'unwind di `LaunchNotepad` è quindi teoricamente corretto, ma il walker non riesce ad andare oltre `ExecuteWithFakeFrame` per le stesse ragioni documentate in Scenario 4.

2.5.4 Stack in Memoria

Al breakpoint su `LaunchNotepad` (entry, prologo non ancora eseguito), `SP = 0x00000242f344ffe0`. Il layout è identico a Scenario 4 (Tabella 2.9).

Offset da SP	Valore	Significato
+0x00	0x00000242f344ff00	FP falso → frame sul fake stack
+0x08	0x00007ffcfc53501c	LR falso = gadget ntdll (ntdll+0x501C)
+0x10	0x0000000000000000	null
+0x20+	???????? ????????	memoria non allocata — top fake stack a f3450000

Tabella 2.9: Dump `dq sp L10` al breakpoint su `LaunchNotepad` (Scenario 5). TEB `StackBase` `0x9ed6b00000`, `StackLimit` `0x9ed6afa000`: `SP` è fuori intervallo esattamente come in Scenario 4.

2.5.5 Evidenze Raccolte

```

1 WARNING: Stack pointer is outside the normal stack bounds.
2     Stack unwinding can be inaccurate.

```

#	Child-SP	RetAddr	Call Site
00	00000242'f344ffe0	00007ff6'ea8b1594	stack_spoof!
	LaunchNotepad		
01	00000242'f344ffe0	00000000'00000000	stack_spoof!
	ExecuteWithFakeFrame+0x54		

Listing 2.16: Output di k in WinDbg al breakpoint (Scenario 5 — Spoofed Process Launch)

1	UtcTime:	2026-05-24 09:09:33.909
2	ProcessId:	5912
3	Image:	...\Notepad\notepad.exe
4	CommandLine:	C:\Windows\System32\notepad.exe
5	ParentProcessId:	7808
6	ParentImage:	...\stack_spoof.exe
7	ParentCommandLine:	stack_spoof.exe

Listing 2.17: Sysmon EID 1 — Process Create per notepad.exe lanciato da stack_spoof.exe con stack pivotato (Scenario 5).

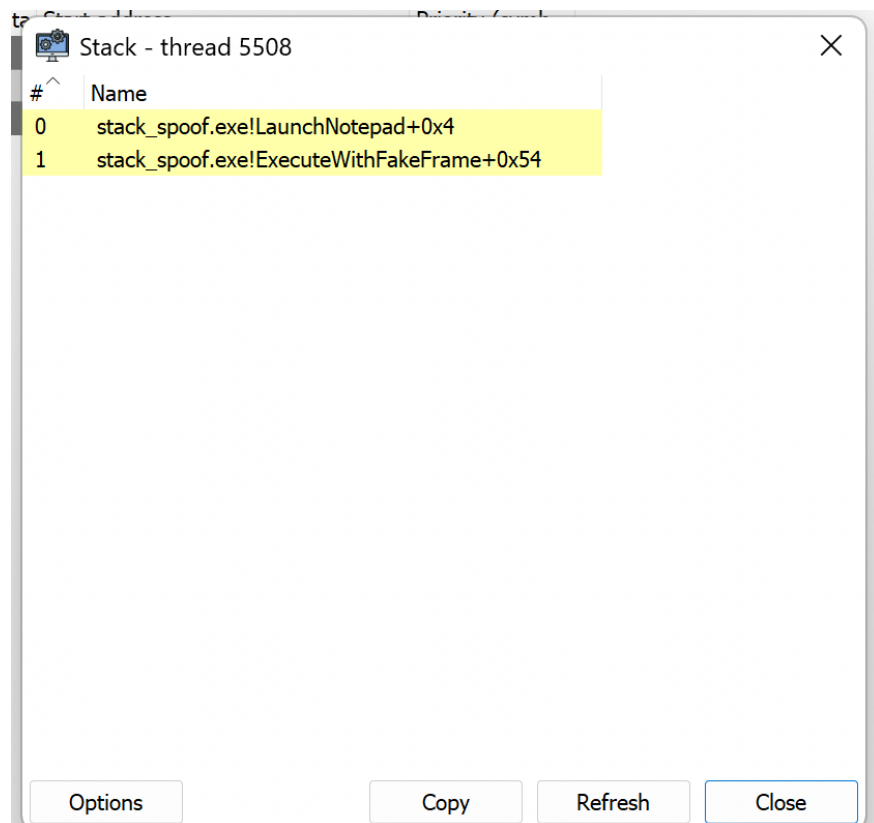


Figura 2.5: System Informer — Scenario 5 (thread 5508). 2 frame gialli: LaunchNotepad+0x4 e ExecuteWithFakeFrame+0x54. Struttura identica a Scenario 4; il cambio di target function non altera il comportamento dei walker.

2.5.6 Significato per un EDR

L'evento Sysmon EID 1 (Listato 2.17) rivela la *process lineage*: ParentImage = stack_spoof.exe è un'anomalia rilevabile se il processo padre è già marcato come sospetto. Tuttavia questo

campo non contiene informazioni sulla call stack al momento di `CreateProcessW`: Sysmon EID 1 non include un campo `CallTrace`.

Questa assenza è strutturalmente significativa. Un EDR user-mode che agganciasse `NtCreateUserProcess` tramite hook in-process vedrebbe lo stack pivotato: SP fuori dai limiti TEB, soli 2 frame risolvibili, gadget ntdll come LR. Un EDR kernel-mode con stack capture su `NtCreateUserProcess` potrebbe catturare la call stack dal kernel, indipendentemente dalla posizione di SP user-mode, e rilevare l'anomalia [`StackLimit`, `StackBase`].

La distinzione tra rilevamento user-mode (cieco allo stack pivot) e kernel-mode (potenzialmente visibile) costituisce il punto di partenza per l'analisi difensiva del Capitolo 3.

Capitolo 3

Analisi Difensiva

Il Capitolo 2 ha documentato cinque scenari di call stack spoofing producendo, per ciascuno, le evidenze osservate da quattro strumenti distinti. Questo capitolo analizza *perché* ogni strumento vede ciò che vede: individua i meccanismi di limite dei walker user-mode, caratterizza il contributo e i vincoli di Sysmon, e classifica le firme rilevabili da quelle strutturalmente invisibili a qualsiasi componente che operi in user-mode.

3.1 Limiti dei Walker User-Mode

I walker di stack user-mode operano sullo stesso spazio di indirizzi e con le stesse strutture dati che il codice offensivo può manipolare. Tre meccanismi di limite determinano la visibilità di ciascun walker.

3.1.1 Validazione dei Limiti di Stack (SP Bounds Check)

`RtlCaptureStackBackTrace` — e più in generale qualsiasi walker che attraversi frame seguendo il registro SP — esegue una verifica esplicita prima di processare ogni frame:

$$\text{TEB.StackLimit} \leq \text{SP} < \text{TEB.StackBase} \quad (3.1)$$

I valori `StackLimit` e `StackBase` sono scritti nel Thread Environment Block (TEB) dal kernel all'avvio del thread e non vengono aggiornati automaticamente quando il codice user-mode modifica SP. Negli Scenari 4 e 5, il primitivo `ExecuteWithFakeFrame` sposta SP sulla memoria allocata con `VirtualAlloc` tramite l'istruzione `mov sp, x27`: SP vale `0x0000028dfa63ffe0` in Scenario 4 e `0x00000242f344ffe0` in Scenario 5. Entrambi gli indirizzi sono esterni all'intervallo TEB del rispettivo run (Sezioni 2.4 e 2.5), quindi la condizione (3.1) è immediatamente falsa: `CaptureStackBackTrace` restituisce zero frame.

WinDbg implementa un walker `.pdata` con gestione degli errori più esplicita: segnala l'anomalia con il messaggio `Stack pointer is outside the normal stack bounds` e produce comunque i 2 frame accessibili prima del `RetAddr` nullo. Questa divergenza — zero frame per `CaptureStackBackTrace`, 2 frame con warning per WinDbg — riflette strategie di error handling diverse, non una differenza di visibilità strutturale.

3.1.2 Integrità della Catena x29/x30

Il walker ibrido FP-chain (impiegato da System Informer) risale la catena di frame pointer seguendo il registro x29. La catena è integra se e solo se ogni frame salva x29 e x30

in posizioni consecutive e imposta `x29 = SP` nel proprio prologo, come richiesto dalla Windows ARM64 calling convention.

In Scenari 2 e 3, `SpoofCallStack` scrive un frame falso: il slot FP è impostato a NULL e il slot LR è sostituito dall'indirizzo del gadget `ntdll`. La catena si tronca al primo frame falso, producendo i 2 e 3 frame evidenziati in giallo da System Informer (Figure 2.2, 2.3, 2.4, 2.5). Il walker non segnala alcun errore: un `FP = 0` è la condizione normale per il frame più esterno dello stack, indistinguibile da un frame falso troncato intenzionalmente.

3.1.3 Il .pdata Gap di SpoofCallStack

`RtlVirtualUnwind` — il motore del walker `.pdata` usato da WinDbg e dal runtime Windows — ricostruisce lo stato dei registri cercando un record `RUNTIME_FUNCTION` nel segmento `.pdata` per ogni PC incontrato. `SpoofCallStack` contiene un'istruzione `sub sp, sp, #0x30` non coperta da alcun record: è un'allocazione secondaria che MSVC non documenta automaticamente perché eseguita fuori dal prologo canonico. Quando `RtlVirtualUnwind` incontra questo PC la ricerca in `.pdata` fallisce, il walker non trova unwind codes e restituisce un `RetAddr` nullo, troncando la catena.

`CaptureStackBackTrace` non dipende esclusivamente da `.pdata`: risale anche la catena `x29/x30` e include i frame reali di `RecursiveSpoofHelper`, producendo i 10 frame osservati in Scenario 3. Il gadget `ntdll` — che ha un record `RUNTIME_FUNCTION` valido essendo codice legittimo di sistema — viene attraversato senza errori e appare come frame intermedio nel backtrace.

3.1.4 Tabella Riassuntiva

La Tabella 3.1 sintetizza la visibilità di ciascun walker per tutti e cinque gli scenari.

Scenario	CaptureStack-BackTrace	WinDbg k	System Informer	Sysmon EID 1
1 Baseline	4 frame reali	9 frame	8 frame	N/A
2 Single-Frame	6 frame (gadget visibile)	2 frame + null	2 frame gialli	N/A
3 Multi-Frame	10 frame (gadget interleaved)	3 frame + null	3 frame gialli	N/A
4 Stack Pivot	0 (SP invalido)	2 frame + WARNING	2 frame gialli	N/A
5 Spoofed Launch	0 (SP invalido)	2 frame + WARNING	2 frame gialli	ParentImage rilevabile

Tabella 3.1: Visibilità degli stack walker per tutti e cinque gli scenari. N/A indica che Sysmon non produce EID 1 per scenari che non creano processi.

3.2 Sysmon come Strumento Difensivo

Sysmon (System Monitor) di Sysinternals opera a livello di kernel driver, intercettando eventi tramite il provider `ETW Microsoft-Windows-Threat-Intelligence (ETW-TI)`. A differenza dei walker user-mode, Sysmon non risale la catena di frame: registra eventi

strutturati — creazione di processi, accessi a memoria, caricamento di librerie — con i metadati che il kernel espone al momento dell’evento.

3.2.1 EID 1 — Process Create e l’Assenza di CallTrace

L’evento Sysmon EID 1 viene generato alla creazione di ogni processo. Il campo `ParentImage` rivela il percorso completo del processo padre, recuperato dal kernel tramite `PsGetProcessImageFileName`. Il campo `CallTrace`, invece, è *assente* in EID 1: esso è disponibile esclusivamente in EID 10 (`ProcessAccess`, ovvero `OpenProcess`), dove descrive la call stack al momento dell’accesso al processo remoto.

Questa distinzione è strutturalmente significativa: EID 1 registra *cosa* è accaduto (un processo è stato creato) e *chi* lo ha creato (`ParentImage`), ma non *come* è stata invocata la syscall `NtCreateUserProcess`. La call stack al momento dell’invocazione — e quindi qualsiasi anomalia introdotta dallo stack pivot — è invisibile all’evento.

3.2.2 Evidenza in Scenario 5

L’artifact Sysmon registrato nella VM (Listato 2.17) mostra l’evento EID 1 prodotto da `CreateProcessW` all’interno di `LaunchNotepad` con SP pivotato sul fake stack. Il campo `ParentImage = stack_spoof.exe` è correttamente registrato: la relazione di parentela è visibile. Nessun campo dell’evento riporta la posizione di SP, la presenza di frame falsi, o il gadget `ntdll` usato come LR.

Si osserva inoltre il comportamento specifico di Windows 11: la stringa `notepad.exe` nella `CommandLine` viene reindirizzata al Notepad pacchettizzato dallo Microsoft Store, producendo due eventi EID 1 separati (`stack_spoof.exe` → notepad legacy → Notepad pacchettizzato). Questo comportamento è indipendente dallo stack spoofing e non altera l’analisi.

3.2.3 Limite Fondamentale: Invisibilità del Pivot

Per rilevare lo stack pivot al momento di `NtCreateUserProcess`, sarebbe necessario un componente capace di:

1. Intercettare la syscall `NtCreateUserProcess` nel contesto del thread chiamante, in modalità kernel.
2. Leggere SP del thread da `KTHREAD.TrapFrame.Sp` e confrontarlo con `TEB.StackBase` e `TEB.StackLimit`.
3. Eseguire uno stack walk kernel-mode, immune alle manipolazioni del registro SP user-mode.

Nessuno di questi tre passi è realizzabile da Sysmon nella sua configurazione attuale: il provider ETW-TI registra metadati di processo, non cattura lo stato dei registri del thread al momento dell’evento.

3.3 Rilevabilità per Scenario

3.3.1 Scenario 1 — Baseline

Lo stack è completamente visibile a tutti gli strumenti. SP è all'interno dell'intervallo TEB, la catena `x29/x30` è integra e ogni funzione possiede un record `RUNTIME_FUNCTION` valido in `.pdata`. Non esistono firme anomale: Scenario 1 definisce lo stato di riferimento contro cui ogni deviazione successiva deve essere misurata.

3.3.2 Scenario 2 — Single-Frame Spoofing

Il gadget `ntdll` che sostituisce LR possiede un record `.pdata` valido — è codice di sistema legittimo — quindi `RtlVirtualUnwind` lo attraversa senza errori. La firma visibile è la troncatura della catena subito dopo il gadget: WinDbg mostra 2 frame prima del `RetAddr` nullo. System Informer evidenzia i frame in giallo, ma non può distinguere se il gadget sia presente per design del programma o per spoofing.

L'anomalia più sottile — l'allocazione secondaria `sub sp, sp, #0x30` non documentata in `.pdata` (Sezione 3.1.3) — è invisibile a qualsiasi strumento user-mode che non disponga già della ground truth della catena di chiamate reale.

3.3.3 Scenario 3 — Multi-Frame Recursion

`CaptureStackBackTrace` produce 10 frame strutturalmente plausibili: 3 gadget `ntdll` interleaved con 3 frame reali di `RecursiveSpoofHelper` e il CRT standard (Listato 2.11). Un analista senza ground truth non può distinguere questa catena da una legittima sequenza di callback `ntdll`.

Non è presente alcuna anomalia strutturale rilevabile: SP è all'interno dei limiti TEB, i gadget hanno record `.pdata` valido, e la catena FP produce frame con offset contigui. Questo scenario è il più difficile da rilevare in user-mode: la catena spoofata è *strutturalmente identica* a una chiamata legittima per tutti i walker disponibili.

3.3.4 Scenario 4 — Stack Pivot

La firma è la più forte tra i cinque scenari: SP fuori da `[TEB.StackLimit, TEB.StackBase]`. Qualsiasi componente che validi SP prima di attraversare un frame produce immediatamente un risultato anomalo. WinDbg lo segnala con il warning esplicito documentato in Listato 2.14; `CaptureStackBackTrace` restituisce zero frame.

La contromisura ovvia — aggiornare manualmente `TEB.StackBase` e `TEB.StackLimit` per coprire il fake stack — è realizzabile in user-mode (il TEB è scrivibile) ma introduce una nuova firma: l'intervallo di stack punterebbe a memoria allocata con `VirtualAlloc` (`MEM_PRIVATE`), invece del tipo riservato dal kernel per lo stack di sistema. Un EDR che verifichi il tipo di allocazione della regione puntata da `TEB.StackBase` rileverebbe questa discrepanza.

3.3.5 Scenario 5 — Spoofed Process Launch

Sysmon EID 1 rivela la relazione di parentela tramite `ParentImage`, ma non il meccanismo di invocazione (Sezione 3.2). La firma rilevabile è la coppia (`ParentImage` non autorizzato, `Image` = processo di sistema): questa signature è contestuale e richiede conoscenza esterna

del processo padre. Nel caso generale `stack_spoof.exe` non differisce *a priori* da qualsiasi eseguibile firmato che avvii processi di sistema.

La firma SP fuori TEB è identica a Scenario 4 e produce lo stesso warning WinDbg. Nessuno strumento user-mode può rilevare il *perché* `CreateProcessW` sia stata invocata da un fake frame.

3.4 Firma Rilevabile e Non Rilevabile

3.4.1 Firme Rilevabili User-Mode

SP fuori [TEB.StackLimit, TEB.StackBase] (Scenari 4 e 5). Questa è la firma più forte e più affidabile tra quelle osservate. Qualsiasi walker che implementi la condizione (3.1) produce un risultato anomalo deterministico: zero frame per `CaptureStackBackTrace`, warning esplicito e soli 2 frame per WinDbg. Non esistono falsi positivi nella normale esecuzione di programmi Windows: uno stack legittimo è sempre all'interno dell'intervallo TEB scritto dal kernel.

RetAddr nullo in posizione non terminale (Scenari 2 e 3). Un `RetAddr 00000000 00000000` in posizione non terminale — cioè quando lo stack dovrebbe continuare verso il CRT — è rilevabile da un walker che confronti la profondità osservata con la catena attesa. WinDbg la mostra esplicitamente come ultimo entry prima della fine; un EDR potrebbe generare un alert per qualsiasi backtrace che contenga un `RetAddr` nullo prima dei frame CRT canonici (`BaseThreadInitThunk`, `RtlUserThreadStart`).

3.4.2 Firme Rilevabili con Euristica Contestuale

ParentImage anomalo in EID 1 (Scenario 5). La relazione di parentela `stack_spoof.exe` → `notepad.exe` è rilevabile se il processo padre è inserito in una lista di esclusione o se viene applicata una regola comportamentale del tipo “processo non firmato lancia processo di sistema”. La firma è contestuale: richiede conoscenza esterna del processo padre e non è generalizzabile senza un catalogo di processi autorizzati a creare processi di sistema.

3.4.3 Firme Non Rilevabili User-Mode

Gadget .pdata valido come LR (Scenari 2 e 3). Un gadget che punti a codice legittimo di `ntdll` con record `RUNTIME_FUNCTION` valido è indistinguibile da un frame `ntdll` reale per qualsiasi walker user-mode. Non esiste una firma strutturale che permetta di separare un LR sostituito da un LR legittimo senza conoscere *a priori* la catena di chiamate reale o applicare analisi statica del binario offensivo.

Allocazione secondaria non documentata in .pdata (Scenari 2 e 3). L'istruzione `sub sp, sp, #0x30` fuori prologo canonico non produce alcuna firma osservabile autonoma: è codice valido ed eseguito correttamente. La sua assenza da `.pdata` causa la troncatura della catena — già classificata come firma rilevabile — ma non è identificabile come causa della troncatura senza ispezione del binario.

3.4.4 Verso il Rilevamento Kernel-Mode

I limiti delle sezioni precedenti derivano dalla stessa causa radice: i walker user-mode operano sullo stesso spazio di indirizzi e con le stesse strutture dati che il codice offensivo può manipolare. Un sistema di rilevamento robusto per tutti e cinque gli scenari richiederebbe tre capacità distinte.

Stack walk kernel-mode. Leggere `KTHREAD.TrapFrame.Sp` al momento della transizione user-mode / kernel fornisce il valore di SP non falsificabile dal codice user-mode; risalire la catena tramite strutture kernel è immune alla manipolazione di `x29/x30`. Questo approccio renderebbe rilevabili le anomalie SP di Scenari 4 e 5.

Validazione del tipo di allocazione. Verificare che la regione di memoria puntata da `TEB.StackBase` sia di tipo `MEM_STACK` (allocata dal kernel per il thread) e non `MEM_PRIVATE` (`VirtualAlloc` user-mode) costituisce una firma specifica per i pivot di Scenari 4 e 5, anche nel caso in cui l'attaccante aggiorni manualmente il TEB.

Pointer Authentication (PAC) e return address signing. Per Scenari 2 e 3 — dove la catena spoofata è strutturalmente valida per qualsiasi walker — la difesa hardware già disponibile su Windows 11 ARM64 è PAC (`FEAT_PAUTH`). Windows 11 ARM64 deploya PAC in modo incondizionato sia in kernel-mode (chiave globale gestita da HyperGuard) sia in user-mode (chiave unica per processo, generata via `BCryptGenRandom` e scambiata a ogni transizione user/kernel). I binari compilati con il flag `/guard:signret` emettono `pacibsp` nel prologo (firma del LR con la chiave del processo) e `autibsp` nell'epilogo (verifica prima del `ret`): un LR sostituito con un gadget produce un PAC non valido e un'eccezione hardware al momento del ritorno.

Gli scenari di questo lavoro funzionano perché `stack_spoof.exe` è compilato senza `/guard:signret`: il LR non è firmato e può essere sostituito liberamente. Su un binario target compilato con `/guard:signret`, le tecniche di Scenari 2 e 3 richiederebbero di forgiare un LR con PAC valido — operazione non realizzabile senza la chiave di processo, gestita in modo sicuro dal kernel.

Capitolo 4

Conclusioni: Tradeoff Attaccante / Difensore

I cinque scenari documentati nei capitoli precedenti non sono cinque soluzioni alternative allo stesso problema: sono cinque punti distinti su due assi ortogonali — complessità di implementazione e superficie di rilevamento lasciata esposta. Questo capitolo analizza il problema simmetricamente: prima dal punto di vista dell’attaccante che deve scegliere la tecnica, poi dal punto di vista del difensore che deve scegliere dove investire.

4.1 Tradeoff dell’Attaccante: Complessità vs Invisibilità

La Tabella 4.1 sintetizza il rapporto costo/beneficio di ogni scenario dal punto di vista offensivo. I criteri di valutazione sono: complessità di implementazione (selezione gadget, allocazione memoria, gestione dello stato), e la firma residua lasciata a ciascun livello di rilevamento.

Scenario	Complessità	Walker mode	user-	Sysmon EID 1	SP anomalia
1 Baseline	Nessuna	Catena visibile	integra	N/A	No
2 Single-Frame	Bassa (1 gadget)	Troncatura a 2 frame + null	2	N/A	No
3 Multi-Frame	Media (3 gadget, ricorsione)	10 frame strutturalmente validi		N/A	No
4 Stack Pivot	Alta (VirtualAlloc, fake frame, pivot SP)	0 frame (CaptureStackBackTrace)	frame	N/A	Sì
5 Spoofed Launch	Alta (come Sc4 + CreateProcessW)	0 frame		ParentImage visibile	Sì

Tabella 4.1: Tradeoff attaccante: complessità di implementazione vs firma residua. “N/A” indica che Sysmon non registra EID 1 per scenari senza creazione di processo.

4.1.1 Il Punto di Massimo Rapporto Qualità/Costo

Scenario 3 (Multi-Frame Recursion) offre il miglior compromesso per un attaccante che operi esclusivamente in user-mode contro un difensore dotato solo di strumenti user-mode. La catena prodotta da `CaptureStackBackTrace` — 10 frame con gadget `ntdll` interleaved tra frame reali di `RecursiveSpoofHelper` — è *strutturalmente identica* a una legittima sequenza di callback `ntdll`. SP rimane all'interno dei limiti TEB, non esistono `RetAddr` nulli in posizione anomala, e i gadget hanno record `.pdata` validi. Nessun walker user-mode, da solo, può distinguere questa catena da una chiamata legittima senza conoscere la ground truth.

Il costo aggiuntivo rispetto a Scenario 2 è la selezione di tre gadget compatibili (LR dei tre livelli ricorsivi) e la gestione del contesto `RECURSIVE_SPOOF_CONTEXT`. La complessità rimane gestibile.

4.1.2 Il Punto di Massima Evasione (con Costo)

Scenari 4 e 5 eliminano completamente il backtrace visibile a `CaptureStackBackTrace`, riducendo la call chain a 2 frame. Questa è la firma più difficile da correlare a una specifica funzione target. Il costo è la firma SP fuori TEB — irreducibile in user-mode — che rende la tecnica rilevabile da qualsiasi strumento che verifichi `[StackLimit, StackBase]` prima di ogni frame.

Per un attaccante che controlli la narrativa del processo (ad esempio, un impianto la cui presenza sia già nota al difensore e classificata come autorizzata), la firma SP può essere accettabile. Per un attaccante che punta all'invisibilità totale, Scenario 3 è preferibile.

4.2 Segnali Residui Ineliminabili in User-Mode

Ogni tecnica di call stack spoofing analizzata lascia almeno un segnale che non può essere eliminato senza uscire dallo spazio user-mode o senza introdurre una firma alternativa di pari visibilità.

SP fuori `[TEB.StackLimit, TEB.StackBase]` (Scenari 4 e 5). L'istruzione `mov sp, x27` in `ExecuteWithFakeFrame` trasferisce il controllo dello stack a memoria `VirtualAlloc`. L'unico modo per nascondere questa anomalia è aggiornare manualmente `TEB.StackBase` e `TEB.StackLimit` per coprire il fake stack. Questa scrittura nel TEB è legale in user-mode, ma trasforma il problema: la regione puntata da `TEB.StackBase` diventerebbe di tipo `MEM_PRIVATE` invece di `MEM_STACK`, sostituendo la firma SP con la firma del tipo di allocazione. Un attaccante non può eliminare entrambe le firme contemporaneamente senza privilegi kernel per modificare i descrittori di memoria.

`RetAddr` nullo in posizione non terminale (Scenari 2 e 3). La troncatura della catena `.pdata` produce un `RetAddr 00000000 00000000` prima dei frame CRT canonici (`BaseThreadInitThunk`, `RtlUserThreadStart`). Questo segnale è più sottile della firma SP: non è rilevabile da un singolo walker, ma è identificabile da una regola che controlli se la profondità della catena corrisponde alla struttura attesa per il tipo di thread. Un thread CRT legittimo termina sempre con i due frame CRT; una catena che termini prima con null è strutturalmente anomala.

ParentImage anomalo (Scenario 5). Sysmon EID 1 registra `ParentImage = stack_spoof.exe`: la relazione di parentela è visibile indipendentemente dal meccanismo di invocazione. Questo segnale è contestuale (richiede una lista di processi autorizzati a creare processi di sistema), ma non è eliminabile: `NtCreateUserProcess` registra sempre il processo padre, e Sysmon EID 1 lo espone senza dipendere dallo stack del thread chiamante.

4.3 Tradeoff del Difensore: Copertura vs Costo

Il difensore dispone di un insieme di strumenti con coperture complementari e costi operativi diversi. La Tabella 4.2 valuta ogni strumento su due assi: scenari coperti e costo di deployment/false positive rate.

Strumento	Scenari rilevati	Costo	Limite principale
Sysmon EID 1	Sc5 (ParentImage)	Basso (driver esistente)	Contestuale: richiede allowlist
Walker user-mode (SP check)	Sc4, Sc5 (SP anomalia)	Basso (hook in-process)	Cieco a pivot se non eseguito al momento corretto
Walker user-mode (depth check)	Sc2, Sc3 (null RetAddr)	Medio	FPR elevato senza baseline per processo
Kernel-mode stack capture	Sc1–5 (tutti)	Alto (kernel driver)	Overhead syscall; richiede firma Microsoft
PAC (<code>/guard:signret</code>)	Sc2, Sc3 (LR falso)	Nessuno a runtime (hardware); opt-in tool-chain	Solo binari compilati con <code>/guard:signret</code> ; legacy non protetti

Tabella 4.2: Tradeoff difensore: copertura degli scenari vs costo operativo. FPR = false positive rate.

4.3.1 La Combinazione Minima Efficace

Nessuno strumento singolo copre tutti e cinque gli scenari a costo accettabile. La combinazione con il miglior rapporto copertura/costo per un difensore in contesto enterprise è:

1. **Sysmon EID 1 con allowlist** — copre Scenario 5 a costo zero aggiuntivo se Sysmon è già deployato. Richiede manutenzione della lista dei processi autorizzati a creare processi di sistema.
2. **SP bounds check al momento della syscall** — intercettare `NtCreateUserProcess` e `NtAllocateVirtualMemory` con un minifilter o callback kernel verifica la condizione (1.1) nel contesto del thread chiamante, coprendo Scenari 4 e 5 in modo deterministico.

3. **Profondità minima del backtrace** — una regola che imponga almeno N frame validi prima dei frame CRT rileva la troncatura di Scenari 2 e 3. Il valore di N deve essere calibrato per processo per evitare falsi positivi su thread con catene di chiamata corte per design.

Scenario 3 rimane il caso più difficile: la sua catena è strutturalmente valida, SP è in bounds, e i gadget hanno `.pdata` legittima. L'unica detection affidabile senza ground truth è la correlazione comportamentale: un thread che esegua sistematicamente chiamate a funzioni ntdll specifiche in un pattern interleaved è anomalo rispetto alla baseline del processo.

4.4 Direzioni Future

Syscall indirette su ARM64. Le tecniche di indirect syscall — invocare direttamente `svc #0` dall'impianto invece di passare per lo stub ntdll — eliminano la dipendenza dai gadget ntdll e rendono irrilevante la struttura `.pdata` di sistema. Su `x86_64` questa tecnica è consolidata; su ARM64 Windows le implicazioni per i walker ETW-TI non sono ancora completamente documentate, in quanto il numero di syscall (`svc`) intercettabili dal provider ETW-TI dipende dalla versione del kernel [4].

Pointer Authentication Codes (PAC) — difesa già attiva. PAC (FEAT_PAUTH) è deployato in modo incondizionato su Windows 11 ARM64 sia in kernel-mode (chiave globale protetta da HyperGuard) sia in user-mode (chiave unica per processo, generata via `BCryptGenRandom` e scambiata a ogni transizione user/kernel). I binari compilati con il flag `MSVC /guard:signret` emettono `pacibsp` nel prologo — che firma il valore di `x30` con la chiave del processo — e `autibsp` nell'epilogo, che ne verifica l'autenticità prima del `ret`: un LR sostituito con un gadget produce un PAC non valido e un'eccezione hardware.

Gli scenari di questo lavoro funzionano perché `stack_spoof.exe` è compilato senza `/guard:signret`: il LR non è firmato e può essere sostituito senza conseguenze. La direzione futura per un attaccante è quindi la selezione di target che non abbiano adottato `/guard:signret`, o lo sviluppo di tecniche che non richiedano la sostituzione del LR (ad esempio, mantenere il LR reale e alterare invece i frame pointer).

Guarded Control Stack (GCS) — direzione futura su Windows. L'estensione ARM GCS (FEAT_GCS, ARMv9.2) introduce uno shadow stack hardware non modificabile da user-mode. Al 2026, GCS è implementato nel kernel Linux ARM64 (patch integrate a partire dal kernel 6.7), ma non ha ancora un equivalente su Windows ARM64: Microsoft non ha annunciato una roadmap pubblica per il supporto GCS in user-mode Windows. Se e quando adottato, GCS fornirebbe un secondo livello indipendente da PAC: anche un attaccante capace di forgiare un PAC valido non potrebbe allineare lo shadow stack al LR falso senza privilegi kernel.

Rilevamento comportamentale. Le firme strutturali analizzate in questo lavoro (SP anomalo, null `RetAddr`, gadget interleaved) sono *statiche*: descrivono lo stato del thread in un singolo momento. Un difensore che costruisca una baseline comportamentale del thread — sequenza di syscall, distribuzione dei moduli nelle catene di chiamata, frequenza di accessi a ntdll specifiche — può rilevare Scenario 3 anche in assenza di firme strutturali, a costo di un sistema di analisi stocastica ben più complesso di una regola Sysmon.

Il risultato fondamentale di questa analisi è asimmetrico: l'attaccante può scegliere il punto ottimale sulla curva complessità/invisibilità in funzione del livello di detection del difensore; il difensore deve coprire l'intera curva per garantire la rilevazione di tutte le tecniche. Questa asimmetria si riduce solo con strumenti che operino a un livello di privilegio che il codice offensivo non può raggiungere: kernel-mode callback, PAC hardware già attivo per i binari che adottano `/guard:signret`, e in prospettiva GCS quando Windows ARM64 ne implementerà il supporto.

Bibliografia

- [1] Microsoft. Overview of ARM64 ABI conventions. Microsoft Learn. Accessed: 2026.
- [2] Microsoft. x64 exception handling — .pdata and .xdata. Microsoft Learn. Accessed: 2026. ARM64 unwind codes documented in arm64-exception-handling.
- [3] Mark E. Russinovich, David A. Solomon, and Alex Ionescu. *Windows Internals, Part 1*. Microsoft Press, 7 edition, 2017.
- [4] thefLink. Hunt-Sleeping-Beacons. <https://github.com/thefLink/Hunt-Sleeping-Beacons>. Detection reference for stack anomaly hunting.